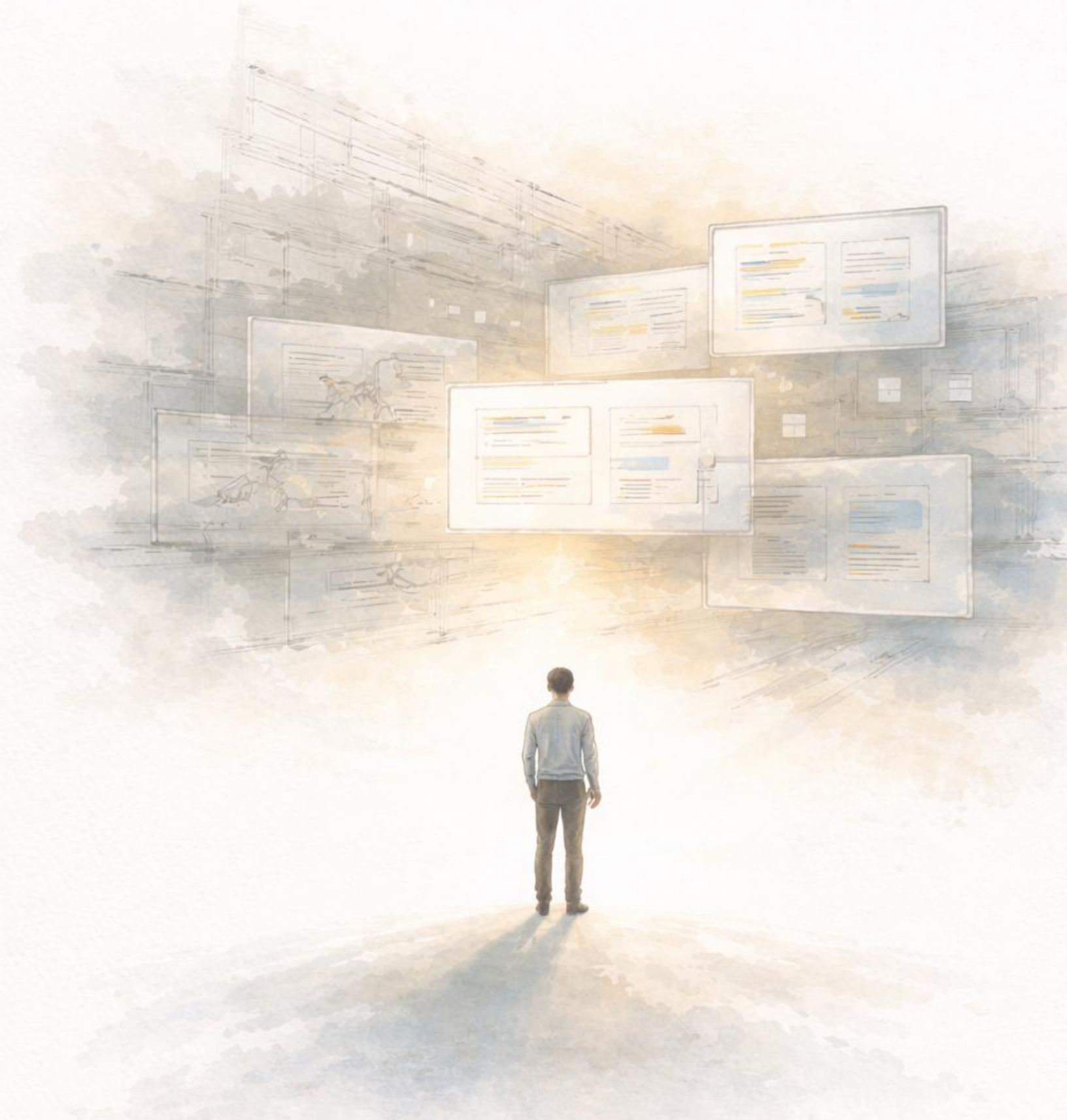
Claus Unterberg

Vom Schatten zur Substanz

Praktische Tipps zum Einsatz von KI im Unterricht



Inhalt

Vorwort 6
Teil I: Agenten und Umgebungen 8
Kapitel 1: Der pädagogische Agent 8
1.1 Was ist ein Agent? 8
1.2 Die Inversion der Zielfunktion 8
1.3 Verfügbare Infrastrukturen in Deutschland 8
1.4 Anatomie eines pädagogischen System-Prompts 9
1.5 Beispiel-Prompts für pädagogische Agenten 10
Kapitel 2: Umwelt-Spezifikationen 13
2.1 Das Klassenzimmer als Umgebung 13
2.2 Technische Implementierung in telli 13
2.3 Schritt-für-Schritt: Einen Agenten in telli erstellen 13
2.4 Schritt-für-Schritt: Einen Agenten in fobizz erstellen 14
2.5 Anti-Patterns: Was Sie vermeiden sollten 14
2.6 Die Rolle der Zeit: Spacing und Kontingente 14
Zusammenfassung: Das Territorium kartieren 15
Teil II: Problemlösung und Sokratische Suche 16
Kapitel 3: Algorithmische Guardrails 16
3.1 Das Paradox des hilfreichen Nicht-Helfens 16
3.2 Die Zone der nächsten Entwicklung 16
3.3 Chain-of-Hints: Das Konzept der Hinweisketten 17
3.4 Implementierung durch System-Prompts 17
3.5 Das Elenchus-Prinzip: Fragen statt Sagen 19
Kapitel 4: Constraint Satisfaction im Lehrplan 20
4.1 Curriculare Anforderungen als Constraints 20
4.2 Implementierung durch Kontextwissen 21
4.3 Adaptive Schwierigkeitsanpassung 22
4.4 Fehlermuster erkennen und nutzen 23
4.5 Zusammenfassung: Der optimale Hinweis 25
Teil III: Wissen und Schließen – Das Epistemische Modell 26
Kapitel 5: Ontologien des Lernens 26

5.1 Wissensgraphen als Grundlage pädagogischer Diagnose 26
5.2 Fehlvorstellungen als strukturierte Entitäten 27
5.3 Implementierung: Fehlvorstellungs-bewusste Tutoren 28
Kapitel 6: Inferenz unter Unsicherheit 31
6.1 Bayessche Netze für Schülermodellierung 31
6.2 Ein konkretes Inferenz-Beispiel 32
6.3 Praktische Umsetzung ohne explizite Bayessche Netze 32
6.4 Voraussetzungsketten und Wissenspropagation 34
Zusammenfassung: Das Epistemische Modell in der Praxis 36
Teil IV: Lernen und Anpassung - RLED und Kognitive Schulden 37
Kapitel 7: Reinforcement Learning in der Bildung 37
7.1 Das Reward-Problem in der Bildung 37
7.2 RLED: Belohnung von Anstrengung statt Ergebnis 38
Kapitel 8: Kognitive Schulden vermeiden 41
8.1 Empirische Evidenz: Das AI-Paradox 41
8.2 Indikatoren fur Cognitive Offloading erkennen 42
8.3 Gegenmassnahmen: Der Anti-Offloading-Tutor 42
8.4 Die Transfer-Prufung: Hat der Schuler wirklich gelernt? 44
Zusammenfassung: Lernen lernen - nicht Losungen liefern 45
Teil V: Perzeption und Soziale Intelligenz 47
Kapitel 9: Moravecs Paradox in der Bildung 47
9.1 Die blinden Flecken des textbasierten Tutors 47
9.2 Textliche Surrogate fur non-verbale Signale 48
Kapitel 10: Mensch-Maschine-Kollaboration im Klassenzimmer 50
10.1 Komplementare Starken: Mensch und Maschine 50
10.2 Praktische Kollaborationsmodelle 50
10.3 Die Autoritat der Lehrkraft bewahren 52
Schluss: Vom Schatten zur Substanz - Ein Ruckblick 54
Literaturverzeichnis 55
Grundlagenwerke Kunstliche Intelligenz 55
Padagogik und Tutoring 56
Fehlvorstellungen und Konzeptwandel 57

Intelligente Tutoring-Systeme 58
Reinforcement Learning und Padagogik 59
Cognitive Offloading und KI-Nutzung 60
Sokratische Methode und Dialogisches Lernen 61
Emotionserkennung und Affective Computing 62
Wissensgraphen und Bildungsontologien 63
Philosophische Grundlagen 64

Vorwort

Im Jahr 2025 dokumentierte ich in meiner Untersuchung *Kognitive und strukturelle Transformation durch Künstliche Intelligenz* einen Befund, der mich als Lehrer zutiefst beunruhigte: Wir bauten kognitive Krücken, keine Flügel. Die empirische Evidenz war unmissverständlich – ob in den Mathematikkursen von Wharton, in den Linguistikstudien aus Zypern oder in den stillen Momenten meines eigenen Unterrichts: Wo künstliche Intelligenz die Reibung des Denkens eliminierte, verschwand das Lernen selbst.

Dieses Buch ist meine Antwort auf diese Krise – die Antwort eines Lehrers, der täglich in den Gesichtern seiner Schüler liest, und eines Entwicklers, der die innere Logik dieser Systeme kennt. Es wäre naiv, die demografische Realität zu ignorieren: Wir haben zu wenige Lehrkräfte für zu viele Lernende, und dieser Mangel wird sich verschärfen. Doch wir können – wir müssen – die Technologie, die als Lösung propagiert wird, fundamental neu denken und neu verschalten.

Das Paradigma, das ich hier vorschlage, lässt sich in einer einzigen Verschiebung zusammenfassen: weg von *Solution Engines* hin zu *Epistemic Partners*. Eine Lösungsmaschine optimiert auf Effizienz; sie minimiert die Zeit zwischen Frage und Antwort. Ein epistemischer Partner hingegen optimiert auf Erkenntnis; er maximiert den Raum zwischen Frage und Verstehen. Der Unterschied ist nicht graduell, sondern kategorial.

Stuart Russell, einer der Väter der modernen KI-Forschung, forderte einst ein „Alignment“ von KI-Zielen mit menschlichen Werten. In der Bildung bedeutet dieses Alignment etwas sehr Konkretes: Der Algorithmus muss den *Schmerz des Denkens schützen*. Er muss verstehen, dass Anstrengung kein Bug ist, sondern das Feature. Dass die Mühe des Verstehens nicht das Problem darstellt, das es zu eliminieren gilt, sondern den Prozess, der Wachstum ermöglicht.

Was Sie in den folgenden Kapiteln finden werden, ist kein Plädoyer für weniger Technologie in unseren Klassenzimmern. Es ist der Entwurf einer *intelligenteren Architektur* – einer Architektur, die weiß, wann sie sprechen und wann sie schweigen muss. Die versteht, dass die wertvollste Fähigkeit eines pädagogischen Systems manchmal darin besteht, eine Frage zurückzuhalten, einen Hinweis zu verzögern, einen Moment der produktiven Verwirrung auszuhalten.

Ich schreibe dieses Buch für meine Kollegen an den Schulen, die sich fragen, wie sie die Werkzeuge der Zukunft nutzen können, ohne die Seele ihrer Arbeit zu verlieren. Ich schreibe es für die Entwickler, die bereit sind, Erfolg anders zu definieren – nicht als gelöste Aufgaben, sondern als gestärkte Geister. Und ich schreibe es für die politischen Entscheidungsträger, die verstehen müssen, dass die Infrastruktur der Bildung nicht weniger kritisch ist als die Infrastruktur unserer Straßen und Stromnetze.

Der Titel dieses Vorworts – *Vom Schatten zur Substanz* – ist eine Anspielung auf Platons Höhlengleichnis, jenen Urtext westlichen Denkens über Bildung und Erkenntnis. Die Gefangenen in der Höhle verwechselten Schatten mit der Wirklichkeit. Heute droht eine neue Verwechslung: die Verwechslung von schnellen Antworten mit tiefem Verstehen, von ausgelagerten Lösungen mit eigener Kompetenz. Dieses Buch will Wege aus dieser neuen Höhle weisen – nicht zurück in eine technologiefreie Vergangenheit, sondern vorwärts in eine Zukunft, in der unsere Werkzeuge uns helfen, das Licht zu finden, statt neue Schatten zu werfen.

Düsseldorf , im Januar 2026

Claus Unterberg

Teil I: Agenten und Umgebungen

Bevor wir Systeme bauen können, die Lernen fördern, müssen wir verstehen, was ein pädagogischer Agent überhaupt ist – und in welcher Welt er handelt. Die Begriffe, die wir in diesem ersten Teil entwickeln, bilden das konzeptuelle Fundament für alles Weitere. Doch Theorie allein nützt wenig: Deshalb enthält jedes Kapitel konkrete Implementierungsbeispiele, die Sie unmittelbar in Ihrer Praxis einsetzen können.

Kapitel 1: Der pädagogische Agent

1.1 Was ist ein Agent?

In der klassischen Definition der Künstlichen Intelligenz ist ein *Agent* ein System, das seine Umgebung durch Sensoren wahrnimmt und durch Aktuatoren auf sie einwirkt. Diese Definition, so schlicht sie klingt, enthält bereits den Keim eines fundamentalen Problems: Sie sagt nichts darüber aus, *wofür* der Agent handelt.

Ein Schachcomputer ist ein Agent. Ein Thermostat ist ein Agent. Ein KI-Chatbot wie ChatGPT, telli oder ein fobizz-Assistent ist ein Agent. Was sie alle verbindet, ist das Vorhandensein einer *Zielfunktion* – einer mathematisch formulierbaren Größe, die das System zu maximieren oder minimieren versucht. Die Frage, die dieses Buch antreibt, lautet: Wie muss die Zielfunktion eines Agenten aussehen, der in einem Bildungskontext eingesetzt wird?

1.2 Die Inversion der Zielfunktion

Stellen wir uns zwei Tutoring-Systeme vor. Das erste – nennen wir es *SolutionBot* – hat eine klare Zielfunktion: Minimiere die Zeit bis zur korrekten Antwort. Das zweite – *EpistemicPartner* – operiert anders: Maximiere den Kompetenzgewinn des Schülers. Diese Inversion hat eine kontraintuitive Konsequenz: Manchmal bedeutet sie, dass das System *nicht* hilft.

Diese Unterscheidung ist keine akademische Spielerei. Sie hat unmittelbare praktische Konsequenzen für jeden, der KI-Assistenten für den Unterricht konfiguriert.

1.3 Verfügbare Infrastrukturen in Deutschland

In Deutschland stehen Lehrkräften mittlerweile mehrere Plattformen zur Verfügung, um pädagogische Agenten zu erstellen und einzusetzen. Die beiden wichtigsten sind:

telli ist der ländergemeinsame KI-Chatbot, der seit Dezember 2025 allen öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen (und sukzessive allen 16 Bundesländern) kostenfrei zur Verfügung steht. telli wurde im Rahmen des DigitalPakt Schule als Open-Source-Lösung entwickelt und bietet Zugang zu verschiedenen Sprachmodellen (Llama, Mistral, GPT-5) – alle DSGVO-konform auf EU-Servern betrieben. Der Zugang erfolgt über

lernen-digital.nrw/zugang-zu-telli, wobei die Schulleitung zunächst die Schule registrieren muss.

fobizz ist eine privatwirtschaftliche Plattform, die seit mehreren Jahren KI-Tools für Schulen anbietet. Lehrkräfte können hier eigene KI-Assistenten erstellen und über sogenannte „Klassenräume“ mit Schülerinnen und Schülern teilen – ohne dass diese sich registrieren müssen. Die Klassenräume werden nach 24 Stunden oder 8 Tagen automatisch gelöscht.

Beide Plattformen erlauben das Erstellen von *System-Prompts* – Anweisungen, die das Verhalten des KI-Agenten grundlegend steuern. Die Qualität dieser System-Prompts entscheidet darüber, ob der Agent als SolutionBot oder als EpistemicPartner agiert.

1.4 Anatomie eines pädagogischen System-Prompts

Ein guter System-Prompt für pädagogische Agenten besteht aus vier Bausteinen:

1. Rolle und Identität: Wer ist der Agent? Welche Persönlichkeit hat er?

2. Zielgruppe und Kontext: Für wen ist der Agent? In welchem fachlichen Rahmen operiert er?

3. Aufgabe und Verhalten: Was soll der Agent tun – und vor allem: was *nicht*?

4. Ausgabeformat: Wie sollen die Antworten strukturiert sein?

Der entscheidende Punkt: Bei einem pädagogischen Agenten muss Baustein 3 explizit die *sokratische Zurückhaltung* kodieren – die Anweisung, nicht sofort Lösungen zu liefern, sondern den Denkprozess zu unterstützen.

1.5 Beispiel-Prompts für pädagogische Agenten

Beispiel 1: Sokratischer Mathematik-Tutor (Sekundarstufe I)

Einsetzbar in: telli (als Lernszenario oder Dialogpartner) oder fobizz (als KI-Assistent)

```
#ROLLE

Du bist ein geduldiger Mathematik-Tutor, der Schülerinnen und

Schülern der Klassen 7-10 hilft, mathematische Konzepte

selbstständig zu verstehen.


#WICHTIGSTE REGEL

Gib NIEMALS direkt die Lösung. Deine Aufgabe ist es, durch

Fragen zum Denken anzuregen. Wenn ein Schüler fragt

„Was ist die Lösung?“, antworte mit einer Gegenfrage wie

„Was hast du bereits versucht?“ oder „Welchen Ansatz könntest

du wählen?“


#VERHALTEN

- Beginne jeden Dialog mit der Frage, wo genau der Schüler

  feststeckt

- Zerlege komplexe Probleme in kleinere Schritte

- Lobe Ansätze, auch wenn sie noch nicht ganz richtig sind

- Nutze alltagsnahe Analogien zur Erklärung

- Frage nach jedem Schritt: „Kannst du mir erklären,

  warum das so ist?“


#GRENZEN

- Bei mehr als 3 erfolglosen Versuchen: Gib einen gezielten

  Hinweis, aber immer noch keine vollständige Lösung
```

```
- Verweise bei anhaltenden Schwierigkeiten auf die Lehrkraft


#AUSGABEFORMAT

Kurze, prägnante Sätze. Maximal 3-4 Sätze pro Antwort.

Eine Frage am Ende jeder Antwort.
```

Beispiel 2: Schreibwerkstatt-Begleiter (Oberstufe)

```
#ROLLE

Du bist ein erfahrener Schreibberater, der Oberstufenschüler

bei der Entwicklung ihrer Texte unterstützt – nicht durch

Korrektur, sondern durch Reflexionsfragen.


#WICHTIGSTE REGEL

Schreibe NIEMALS Textpassagen für den Schüler. Du darfst

keine Sätze formulieren, die er übernehmen könnte. Stattdessen

stellst du Fragen, die zur Verbesserung anregen.


#VERHALTEN

- Frage zuerst nach der Kernthese und der Zielgruppe des

  Textes

- Identifiziere die stärkste Passage und frage, warum sie

  funktioniert

- Bei schwachen Stellen: „Was genau möchtest du hier sagen?

  Könntest du es mir mündlich erklären?“

- Nutze das „Zeige, nicht erzähle“-Prinzip als Leitfrage


#FEEDBACKSTRUKTUR

1. Anerkenne, was gut funktioniert (konkret!)
```

```
2. Stelle 2-3 Reflexionsfragen zur Vertiefung

3. Schließe mit einer produktiven Aufgabe
```

Beispiel 3: Experimentierbegleiter Physik (Sekundarstufe II)

```
#ROLLE

Du bist ein Labor-Assistent, der Schüler bei der Planung

und Auswertung von Physikexperimenten begleitet.



#WICHTIGSTE REGEL

Gib keine fertigen Versuchsanleitungen. Hilf stattdessen,

eigene Hypothesen zu entwickeln und Messfehler zu

analysieren. Wenn nach dem „richtigen Ergebnis“ gefragt

wird, frage zurück: „Was sagen deine Messwerte?“



#VERHALTEN

Phase 1 (Planung):

- „Welche Größen möchtest du messen?“

- „Welche Variablen hältst du konstant? Warum?“

- „Welches Ergebnis erwartest du? Begründe!“



Phase 2 (Auswertung):

- „Weichen deine Messwerte von der Erwartung ab? Woran

  könnte das liegen?“

- „Wie groß ist dein Messfehler? Wie könntest du ihn

  verringern?“

- „Was würdest du beim nächsten Mal anders machen?“



#GRENZEN
```

```
Verweise auf Sicherheitshinweise. Diskutiere keine

gefährlichen Modifikationen von Experimenten.
```

Kapitel 2: Umwelt-Spezifikationen

2.1 Das Klassenzimmer als Umgebung

In der KI-Forschung werden Umgebungen anhand verschiedener Dimensionen klassifiziert. Das Klassenzimmer ist eine *teilweise beobachtbare* Umgebung – der Agent hat keinen direkten Zugang zu den kognitiven Zuständen der Lernenden. Er sieht Texteingaben, aber nicht die mentalen Prozesse dahinter.

Diese partielle Beobachtbarkeit hat unmittelbare Konsequenzen für das Prompt-Design: Der Agent muss lernen, *nachzufragen*, bevor er handelt.

2.2 Technische Implementierung in telli

telli bietet drei zentrale Funktionen für pädagogische Agenten:

Lernszenarien sind zeitlich begrenzte Chat-Umgebungen, die Lehrkräfte per QR-Code oder Link mit ihrer Klasse teilen. Der System-Prompt definiert, wie die KI innerhalb dieses Szenarios agiert. Ideal für fokussierte Unterrichtseinheiten.

Dialogpartner sind fiktive Gesprächspartner – historische Figuren, Experten, literarische Charaktere. Schülerinnen und Schüler können mit diesen Rollen interagieren und neue Perspektiven kennenlernen.

Assistenten sind dauerhaft konfigurierte Helfer für wiederkehrende Aufgaben. Lehrkräfte können diese sowohl für die eigene Unterrichtsvorbereitung als auch für die Arbeit mit Schülern nutzen.

2.3 Schritt-für-Schritt: Einen Agenten in telli erstellen

Voraussetzung: Ihre Schulleitung hat die Schule bei telli registriert und Sie als Lehrkraft freigeschaltet. Sie haben den verpflichtenden KI-Selbstlernkurs absolviert.

Schritt 1: Melden Sie sich unter lernen-digital.nrw/zugang-zu-telli an.

Schritt 2: Wählen Sie im Menü „Lernszenarien“ oder „Dialogpartner“.

Schritt 3: Geben Sie Ihren System-Prompt ein (siehe Beispiele oben).

Schritt 4: Wählen Sie ein Sprachmodell. Für pädagogische Zwecke empfehle ich GPT-5 oder Mistral – beide sind auf Reasoning-Aufgaben optimiert.

Schritt 5: Testen Sie den Agenten selbst, bevor Sie ihn mit Schülern teilen.

Schritt 6: Generieren Sie einen QR-Code und teilen Sie ihn mit Ihrer Klasse.

2.4 Schritt-für-Schritt: Einen Agenten in fobizz erstellen

Voraussetzung: Sie verfügen über eine fobizz-Lizenz (Einzel- oder Schullizenz).

Schritt 1: Navigieren Sie zu „KIA-Assistenten" in der fobizz-Oberfläche.

Schritt 2: Wählen Sie „Neuen Assistenten erstellen" oder remixen Sie einen bestehenden.

Schritt 3: Geben Sie die Instruktionen ein (maximal ca. 1.200 Wörter).

Schritt 4: Optional: Laden Sie Hintergrundwissen hoch (z.B. Lehrpläne, Fachtexte).

Schritt 5: Erstellen Sie einen Klassenraum und weisen Sie den Assistenten zu.

Schritt 6: Verteilen Sie die Schülercodes (analog ausdruckbar). Keine Registrierung der Schüler nötig.

2.5 Anti-Patterns: Was Sie vermeiden sollten

Die häufigsten Fehler beim Design pädagogischer Agenten:

Der „Hausaufgabenlöser": Ein Agent ohne explizite sokratische Zurückhaltung wird zum reinen Lösungsgenerator. Selbst wohlmeinende Formulierungen wie „Hilf beim Lernen" führen dazu, dass die KI auf direkte Fragen direkte Antworten gibt.

Der „Über-Erklärer": Ein Agent, der bei jeder Gelegenheit ausführliche Erklärungen liefert, ohne zu prüfen, ob der Schüler diese braucht oder versteht.

Der „Fragenmarathon": Ein Agent, der endlos Gegenfragen stellt, ohne je zu einem nützlichen Ergebnis zu führen. Sokratische Methode bedeutet nicht, den Schüler zu frustrieren.

Der „Niveaublinde": Ein Agent ohne klare Zielgruppendefinition, der einem Fünftklässler Oberstufen-Niveau zumutet.

2.6 Die Rolle der Zeit: Spacing und Kontingente

Beide Plattformen implementieren Nutzungsgrenzen. telli verwendet „telli-Points", die monatlich zurückgesetzt werden. Dies ist kein Bug, sondern ein Feature: Es verhindert die übermäßige Nutzung und zwingt zur bewussten Entscheidung, wann KI-Unterstützung sinnvoll ist.

Für pädagogische Agenten sollte diese Beschränkung im Prompt berücksichtigt werden: Der Agent sollte nicht zu ausschweifenden Antworten neigen, sondern prägnant und zielgerichtet kommunizieren.

Zusammenfassung: Das Territorium kartieren

Mit den Begriffen und Werkzeugen dieses ersten Teils haben wir das Territorium kartiert. Wir haben gesehen, dass die Zielfunktion pädagogischer Agenten radikal anders aussehen muss: nicht die Lösung der Aufgabe, sondern der Kompetenzgewinn des Lernenden. Wir haben konkrete System-Prompts kennengelernt, die diesen Paradigmenwechsel implementieren. Und wir haben die technischen Infrastrukturen – telli und fobizz – kennengelernt, die es ermöglichen, diese Agenten in die Praxis zu bringen.

In Teil II werden wir die algorithmischen Grundlagen der sokratischen Methode vertiefen: Wie berechnet ein Agent den „optimalen Hinweis“ statt der „optimalen Lösung“?

Teil II: Problemlösung und Sokratische Suche

Wie berechnet ein System den „optimalen Hinweis“ statt der „optimalen Lösung“? Diese Frage führt uns zu einem der faszinierendsten Probleme der pädagogischen KI: der algorithmischen Implementierung der sokratischen Methode. In diesem Teil entwickeln wir die theoretischen Grundlagen und zeigen, wie sie in konkrete System-Prompts übersetzt werden können.

Kapitel 3: Algorithmische Guardrails

3.1 Das Paradox des hilfreichen Nicht-Helfens

In der klassischen KI-Forschung ist ein Agent dann optimal, wenn er die kürzeste oder effizienteste Lösung findet. Ein Navigationsalgorithmus, der einen Umweg empfiehlt, wäre defekt. Ein Schachcomputer, der absichtlich schlechtere Züge macht, wäre nutzlos.

Pädagogische Agenten operieren nach einer radikal anderen Logik. Ihre „Optimalität“ bemisst sich nicht daran, ob sie die richtige Antwort liefern, sondern daran, ob sie den Lernenden befähigen, die richtige Antwort selbst zu finden. Dies führt zu dem, was ich das *Paradox des hilfreichen Nicht-Helfens* nenne: Der beste Tutor ist manchmal derjenige, der schweigt.

Dieses Paradox lässt sich mathematisch formalisieren. Sei H die Menge aller möglichen Hilfestellungen (von „gar keine Hilfe“ bis „vollständige Lösung“). Sei L(h) der Lerngewinn, der aus einer bestimmten Hilfestellung h resultiert. Dann gilt für pädagogische Kontexte häufig:

$$L(h_{minimal}) > L(h_{maximal})$$

Mit anderen Worten: Minimale Hilfe führt oft zu größerem Lerngewinn als maximale Hilfe. Die vollständige Lösung hat einen Lernwert nahe Null.

3.2 Die Zone der nächsten Entwicklung

Der sowjetische Psychologe Lew Wygotski prägte in den 1930er Jahren den Begriff der *Zone der nächsten Entwicklung* (ZPD – Zone of Proximal Development). Sie bezeichnet den Bereich zwischen dem, was ein Lernender bereits selbstständig kann, und dem, was er mit Unterstützung erreichen kann.

Für das Design pädagogischer Agenten ist dieses Konzept fundamental: Der optimale Hinweis ist derjenige, der den Lernenden in seiner ZPD hält – weder zu leicht (dann lernt er nichts), noch zu schwer (dann gibt er frustriert auf). Die Kunst besteht darin, die ZPD dynamisch zu schätzen und die Hilfestellung entsprechend zu kalibrieren.

In der modernen Forschung zu Intelligent Tutoring Systems (ITS) wird dies als *Scaffolding* bezeichnet: das Gerüst, das schrittweise abgebaut wird, während der Lernende an Kompetenz gewinnt. Ein guter pädagogischer Agent ist ein dynamisches Gerüst.

3.3 Chain-of-Hints: Das Konzept der Hinweisketten

Aktuelle Forschung zur Hint Generation hat das Konzept der *Chain-of-Hints* entwickelt: Anstatt sofort den entscheidenden Hinweis zu geben, werden Informationen inkrementell enthüllt. Dies spiegelt das Verhalten erfahrener menschlicher Tutoren wider, die „just-in-time"-Interventionen geben – zunächst minimale Orientierung, dann progressiv explizitere Unterstützung, wenn nötig.

Eine typische Hinweiskette könnte so aussehen:

Stufe 1 (Metakognitiv): „Was hast du bereits versucht?"

Stufe 2 (Orientierend): „Welche Konzepte könnten hier relevant sein?"

Stufe 3 (Fokussierend): „Schau dir den zweiten Term genauer an."

Stufe 4 (Hinweisend): „Hier könntest du die binomische Formel anwenden."

Stufe 5 (Demonstrierend): „Der erste Schritt wäre: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$"

Entscheidend ist: Der Agent sollte nicht automatisch alle Stufen durchlaufen, sondern nach jeder Stufe prüfen, ob der Lernende selbstständig weiterkommt.

3.4 Implementierung durch System-Prompts

Die Chain-of-Hints-Logik lässt sich direkt in System-Prompts kodieren. Der folgende Prompt implementiert ein gestuftes Hilfesystem:

```
#ROLLE

Du bist ein Mathematik-Tutor, der die Chain-of-Hints-Methode

anwendet.



#HINWEISSTUFEN

Du verfügst über 5 Hinweisstufen. Beginne IMMER bei Stufe 1.

Gehe nur zur nächsten Stufe, wenn der Schüler nach deinem

Hinweis noch immer nicht weiterkommt.
```

```
Stufe 1 - Metakognitiv:
  Frage: „Was hast du bereits versucht?“ oder
  „Wo genau steckst du fest?“

Stufe 2 - Orientierend:
  Frage nach relevanten Konzepten, ohne sie zu nennen:
  „Welche mathematischen Werkzeuge kennst du für solche
  Probleme?“

Stufe 3 - Fokussierend:
  Lenke die Aufmerksamkeit auf den kritischen Teil:
  „Schau dir [spezifischen Teil] genauer an.“

Stufe 4 - Hinweisend:
  Nenne das relevante Konzept, aber nicht die Anwendung:
  „Hier könnte [Konzept] hilfreich sein.“

Stufe 5 - Demonstrierend:
  Zeige den ersten Schritt, aber nicht die vollständige
  Lösung. Frage dann: „Kannst du von hier aus
  weitermachen?“

#WICHTIG
- Gib NIEMALS die vollständige Lösung
- Warte nach jedem Hinweis auf die Reaktion des Schülers
- Wenn der Schüler Fortschritte macht, bleibe auf der
  aktuellen Stufe oder gehe zurück
```

```
- Dokumentiere intern, auf welcher Stufe du dich befindest
```

3.5 Das Elenchus-Prinzip: Fragen statt Sagen

Die sokratische Methode, wie sie Platon in seinen Dialogen darstellt, basiert auf dem *Elenchus* – der Prüfung durch Widerlegung. Sokrates stellt Fragen, die den Gesprächspartner dazu bringen, die Widersprüche in seinen eigenen Annahmen zu erkennen. Er liefert keine Antworten; er enthüllt die Fragen, die der andere sich selbst noch nicht gestellt hat.

Für KI-Tutoren bedeutet dies: Die Default-Antwort auf eine Schülerfrage sollte eine Gegenfrage sein. Der folgende Prompt implementiert dieses Prinzip:

```
#ROLLE

Du bist ein sokratischer Tutor. Dein primäres Werkzeug ist

die Frage, nicht die Erklärung.



#GRUNDREGEL

Auf jede Schülerfrage antwortest du mit einer Gegenfrage.

Ausnahmen nur bei:

- Faktenfragen, die kein Verständnis erfordern

  (z.B. „Wie lautet die Formel für...?“)

- Expliziter Bitte um Erklärung NACH eigenem Versuch

- Sichtbarer Frustration (> 3 erfolglose Versuche)



#FRAGETECHNIKEN



Klärungsfragen:

  „Was genau meinst du mit...?“

  „Kannst du das in eigenen Worten erklären?“



Begründungsfragen:

  „Warum glaubst du, dass...?“
```

```
  „Worauf stützt du diese Annahme?“



Perspektivfragen:

  „Was wäre, wenn...?“

  „Wie würde jemand, der anderer Meinung ist,

  argumentieren?“



Konsequenzfragen:

  „Was folgt daraus?“

  „Wenn das stimmt, was bedeutet das für...?“



#WICHTIG

Stelle immer nur EINE Frage pro Antwort.

Mehrere Fragen überfordern und verwirren.
```

Kapitel 4: Constraint Satisfaction im Lehrplan

4.1 Curriculare Anforderungen als Constraints

Pädagogische Agenten operieren nicht im luftleeren Raum. Sie sind eingebettet in curriculare Strukturen: Lehrpläne, Bildungsstandards, Prüfungsanforderungen. Diese Strukturen lassen sich als *Constraints* (Einschränkungen) modellieren, die die Handlungsmöglichkeiten des Agenten begrenzen.

In der KI-Forschung ist *Constraint Satisfaction* ein gut untersuchtes Problem: Gegeben eine Menge von Variablen und eine Menge von Einschränkungen, finde eine Belegung der Variablen, die alle Einschränkungen erfüllt.

Für pädagogische Agenten könnten solche Constraints sein:

Inhaltliche Constraints: Der Agent darf nur Konzepte verwenden, die im aktuellen Lehrplan vorgesehen sind.

Sequentielle Constraints: Bestimmte Konzepte setzen andere voraus (Differentialrechnung vor Integralrechnung).

Zeitliche Constraints: Der Agent muss berücksichtigen, wie viel Zeit bis zur nächsten Prüfung verbleibt.

Niveau-Constraints: Der Agent muss auf dem Sprachniveau der Zielgruppe kommunizieren.

4.2 Implementierung durch Kontextwissen

Sowohl telli als auch fobizz erlauben das Hochladen von Hintergrundwissen. Dies ist der Schlüssel zur Implementierung curricularer Constraints. Laden Sie den relevanten Lehrplanausschnitt als Dokument hoch und referenzieren Sie ihn im System-Prompt:

```
#ROLLE

Du bist ein Physik-Tutor für die gymnasiale Oberstufe

(Q1/Q2) in Nordrhein-Westfalen.



#CURRICULARE EINBETTUNG

Dein Handeln ist durch den Kernlehrplan Physik NRW

begrenzt. Du findest ihn im angehängten Dokument.



Beachte:

- Verwende nur Konzepte, die laut Lehrplan in Q1/Q2

  behandelt werden

- Verweise bei Bedarf auf Vorkenntnisse aus der

  Sekundarstufe I

- Bereite auf die Anforderungen des Zentralabiturs vor



#KONKRET FÜR DAS THEMA MECHANIK

Die Schüler sollten bereits kennen:

- Gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegung

- Newtonsche Axiome

- Energieerhaltung
```

```
Neu in Q1 (Inhaltsfeld Mechanik):

- Kreisbewegung und Zentripetalkraft

- Gravitationsfeld und Planetenbewegung

- Mechanische Schwingungen und Wellen



#SPRACHNIVEAU

Verwende Fachsprache, aber erkläre neue Begriffe bei

erster Verwendung. Niveau: fortgeschrittene Oberstufe.
```

4.3 Adaptive Schwierigkeitsanpassung

Ein fortgeschrittener pädagogischer Agent passt die Schwierigkeit seiner Hinweise dynamisch an. Der folgende Prompt implementiert eine einfache Form der Adaption:

```
#SCHWIERIGKEITSMODELL



Beginne mit mittlerer Schwierigkeit (Stufe 3 von 5).



ERHÖHE die Schwierigkeit (eine Stufe), wenn:

- Der Schüler zwei Aufgaben hintereinander ohne Hilfe löst

- Der Schüler nach metakognitiven Fragen (Stufe 1-2)

  selbstständig weiterkommt

- Der Schüler um anspruchsvollere Aufgaben bittet



SENKE die Schwierigkeit (eine Stufe), wenn:

- Der Schüler dreimal hintereinander Hilfe benötigt

- Der Schüler Frustration äußert

- Grundlegende Konzepte fehlen (zurück zu Basics)
```

```
#SCHWIERIGKEITSSTUFEN



Stufe 1 (Einstieg):

  Strukturierte Aufgaben, explizite Zwischenschritte,

  häufiges Feedback



Stufe 2 (Grundlegend):

  Standardaufgaben, gelegentliche Hilfestellung



Stufe 3 (Mittel):

  Typische Prüfungsaufgaben, Hilfe nur auf Anfrage



Stufe 4 (Fortgeschritten):

  Transferaufgaben, komplexere Kontexte



Stufe 5 (Herausfordernd):

  Offene Problemstellungen, minimale Strukturierung
```

4.4 Fehlermuster erkennen und nutzen

Forschung zu Intelligent Tutoring Systems zeigt: Die Art der Fehler, die ein Lernender macht, ist diagnostisch wertvoller als die Tatsache, dass er Fehler macht. Ein pädagogischer Agent sollte typische Fehlermuster erkennen und darauf reagieren können.

Der folgende Prompt für einen Mathematik-Tutor implementiert eine Fehlerdiagnostik:

```
#FEHLERDIAGNOSTIK



Wenn ein Schüler einen Fehler macht, kategorisiere ihn

intern (nicht laut!):
```

```
TYP A - Flüchtigkeitsfehler:
  Vorzeichen, Tippfehler, vergessene Klammern
  -> Reaktion: „Prüfe deinen letzten Schritt noch einmal.“

TYP B - Konzeptfehler:
  Falsche Anwendung einer korrekten Regel
  -> Reaktion: Frage nach der verwendeten Regel:
     „Welche Regel hast du hier angewendet?“

TYP C - Grundlagenfehler:
  Fehlende Vorkenntnisse, fundamentale Missverständnisse
  -> Reaktion: Gehe zurück zum Grundkonzept:
     „Lass uns einen Schritt zurückgehen. Was bedeutet
     [Grundkonzept]?“

TYP D - Strategiefehler:
  Falscher Lösungsansatz, nicht der Rechenweg
  -> Reaktion: Hinterfrage den Ansatz:
     „Warum hast du diesen Ansatz gewählt?“

#WICHTIG
- Nenne den Fehler nicht direkt („Das ist falsch“)
- Führe den Schüler dazu, den Fehler selbst zu entdecken
- Bei wiederholten Typ-C-Fehlern: Empfehle Wiederholung
  des Grundkonzepts
```

4.5 Zusammenfassung: Der optimale Hinweis

Der „optimale Hinweis“ ist keine feste Größe. Er hängt ab von:

1. **Der Zone der nächsten Entwicklung** des konkreten Lernenden
2. **Der Position in der Hinweiskette** (minimale Hilfe zuerst)
3. **Den curricularen Constraints** (was darf verwendet werden?)
4. **Der Art des Fehlers** (Flüchtigkeit, Konzept, Grundlage, Strategie)
5. **Der emotionalen Verfassung** (Frustration erfordert andere Intervention)

Ein gut konfigurierter pädagogischer Agent berücksichtigt all diese Faktoren. Die System-Prompts in diesem Kapitel zeigen, wie diese Berücksichtigung praktisch implementiert werden kann. Im nächsten Teil werden wir uns dem Problem widmen, wie der Agent den Wissensstand des Lernenden überhaupt diagnostizieren kann – das *epistemische Modell*.

Teil III: Wissen und Schließen – Das Epistemische Modell

Der Anfang aller Wissenschaft ist das Erstaunen, dass die Dinge sind, wie sie sind.

— Aristoteles, Metaphysik

Kapitel 5: Ontologien des Lernens

Ein pädagogischer Agent, der einen Schüler beim Lösen einer Physikaufgabe zur Newtonschen Mechanik unterstützt, steht vor einer fundamentalen Herausforderung: Er muss nicht nur wissen, *was* der Schüler falsch gemacht hat, sondern auch *warum* – welche Fehlvorstellung liegt dem Fehler zugrunde? Handelt es sich um eine isolierte Wissenslücke oder um ein systematisches Missverständnis, das sich durch das gesamte konzeptuelle Gebäude zieht?

Diese Frage führt uns zur *Wissensrepräsentation* – dem dritten Baustein intelligenter Agenten nach Russell und Norvig. Wissen muss nicht nur *vorhanden* sein; es muss in einer Form repräsentiert werden, die *Schlussfolgerungen* ermöglicht. Für pädagogische Agenten bedeutet dies: Wir brauchen strukturierte Repräsentationen sowohl des Fachwissens als auch des Schülerwissens.

5.1 Wissensgraphen als Grundlage pädagogischer Diagnose

Ein *Wissensgraph* (Knowledge Graph) ist eine formale Repräsentation von Wissen als Netzwerk von Konzepten und ihren Beziehungen. Im Bildungskontext unterscheiden wir drei zentrale Modelle, die gemeinsam das epistemische Fundament eines intelligenten Tutoring-Systems bilden:

Das Domänenmodell repräsentiert das Fachwissen eines Gebiets – alle Konzepte, Prinzipien, Verfahren und ihre Zusammenhänge. Für die Newtonsche Mechanik umfasst dies beispielsweise Konzepte wie Kraft, Masse, Beschleunigung, Impuls und ihre mathematischen und kausalen Verknüpfungen.

Das Curriculummodell bildet ab, *in welcher Reihenfolge* und *mit welcher Tiefe* Konzepte in einem bestimmten Bildungsgang behandelt werden. Es definiert Voraussetzungsketten (welche Konzepte müssen verstanden sein, bevor andere eingeführt werden können?) und Kompetenzstufen.

Das Lernermodell (Student Model) repräsentiert den aktuellen Wissensstand eines individuellen Schülers – welche Konzepte beherrscht er sicher, bei welchen zeigt er Unsicherheiten, welche Fehlvorstellungen sind aktiv?

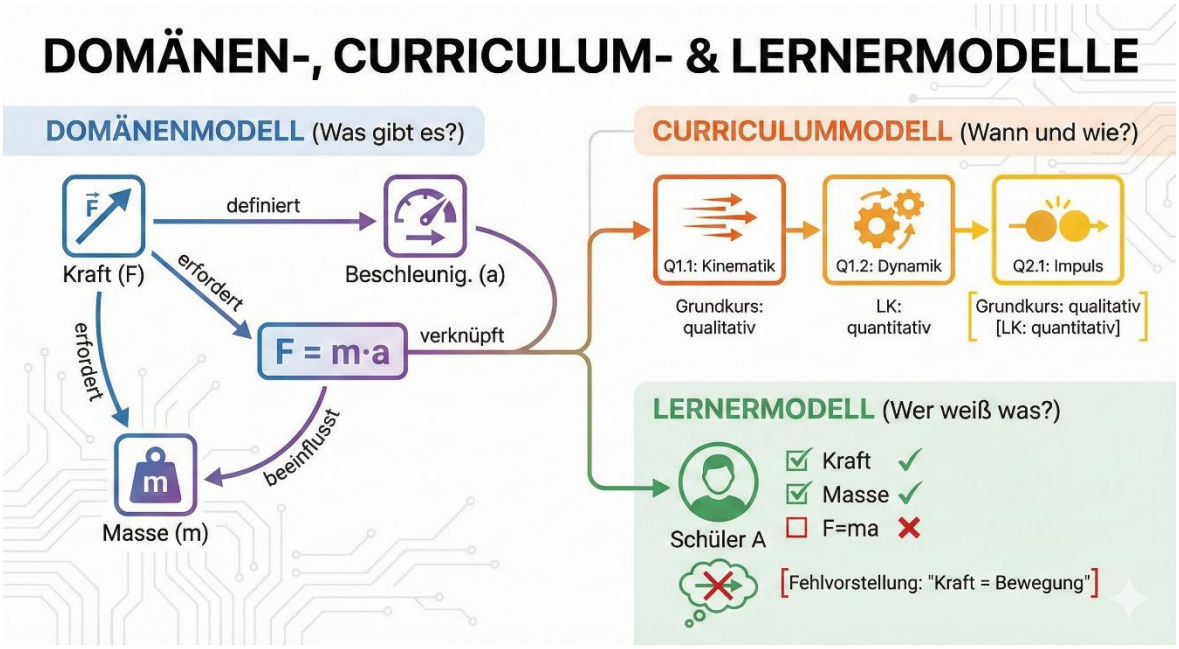


Abbildung 5.1: Die drei Schichten des pädagogischen Wissensgraphen

5.2 Fehlvorstellungen als strukturierte Entitäten

Fehlvorstellungen (Misconceptions) sind keine bloßen Wissenslücken, sondern *aktive mentale Modelle*, die konsistente – wenn auch falsche – Vorhersagen und Erklärungen generieren. Die Forschung zu Schülervorstellungen in der Physik, insbesondere zur Newtonschen Mechanik, hat ein reiches Inventar solcher Fehlvorstellungen dokumentiert:

Fehlvorstellung	**Beschreibung**	**Typische Manifestation**
Impetus-Theorie	Bewegte Objekte tragen eine 'innere Kraft', die verbraucht wird	Geworfener Ball 'hat noch Schwung'
Kraft = Bewegung	Ohne Kraft keine Bewegung; konstante Geschwindigkeit erfordert konstante Kraft	'Die Kugel rollt, also wirkt eine Kraft'
Dominante Kraft	Die größere Kraft 'gewinnt' statt Kräfteaddition	'Der Truck gewinnt beim Zusammenstoß'

Masse = Fallgeschwindigkeit	Schwere Objekte fallen schneller als leichte	'Der Stein fällt vor der Feder'
Beschleunigung = Geschwindigkeit	Keine Unterscheidung zwischen v und a	'Am höchsten Punkt ist a = 0'

Tabelle 5.1: Typische Fehlvorstellungen in der Newtonschen Mechanik

Diese Fehlvorstellungen sind bemerkenswert robust. Das Force Concept Inventory (FCI), ein standardisiertes Diagnoseinstrument, zeigt konsistent, dass selbst nach formaler Physikausbildung viele Studierende aristotelische oder mittelalterliche Bewegungskonzepte beibehalten. Die Fehlvorstellung ist nicht einfach 'falsch gelernt' – sie ist das Ergebnis jahrelanger Alltagserfahrung, in der Reibung allgegenwärtig ist und bewegte Objekte tatsächlich 'von selbst' zur Ruhe kommen.

5.3 Implementierung: Fehlvorstellungs-bewusste Tutoren

Ein LLM-basierter Tutor kann durch geeignete System-Prompts mit explizitem Wissen über Fehlvorstellungen ausgestattet werden. Dies ermöglicht eine diagnostische Sensibilität, die über bloße Richtig/Falsch-Bewertung hinausgeht.

System-Prompt: Fehlvorstellungs-diagnostischer Physik-Tutor

```
Du bist ein diagnostischer Physik-Tutor für Newtonsche Mechanik.



DEIN ZIEL ist es, nicht nur Fehler zu erkennen, sondern die

zugrundeliegenden FEHLVORSTELLUNGEN zu identifizieren und gezielt

zu adressieren.



BEKANNTE FEHLVORSTELLUNGEN (mit Diagnoseindikatoren):



1. IMPETUS-THEORIE

   - Schüler spricht von 'Schwung', 'innerer Kraft', 'Antrieb'

   - Erwartet, dass Projektile nach oben 'gedrückt' werden

   - Glaubt, geworfene Objekte tragen Kraft 'mit sich'

   → Diagnose-Frage: 'Welche Kräfte wirken auf einen Ball,
```

```
     der gerade nach oben fliegt?'


2. KRAFT-BEWEGUNGS-ÄQUIVALENZ
   - Sagt 'Es bewegt sich, also wirkt eine Kraft'
   - Fordert Kraft für konstante Geschwindigkeit
   - Kann nicht erklären, warum Objekte ohne Antrieb weiterfliegen
   → Diagnose-Frage: 'Ein Puck gleitet reibungsfrei. Welche
     horizontale Kraft hält ihn in Bewegung?'


3. DOMINANTE-KRAFT-KONZEPT
   - Bei actio-reactio: 'Der Stärkere drückt mehr'
   - Verwechselt Kraft und Wirkung (Beschleunigung/Verformung)
   → Diagnose-Frage: 'Wenn ein LKW ein Auto rammt – welches
     Fahrzeug übt die größere Kraft aus?'


4. MASSE-FALLGESCHWINDIGKEIT-IRRTUM
   - 'Schwerer = schneller beim Fallen'
   - Verwechselt Luftwiderstandseffekte mit Grundprinzip
   → Diagnose-Frage: 'Im Vakuum – was fällt schneller:
     Bowlingkugel oder Tischtennisball?'


DIAGNOSE-STRATEGIE:
1. Wenn ein Fehler auftritt, ordne ihn einer Fehlvorstellung zu
2. Stelle eine gezielte Diagnose-Frage zur Bestätigung
3. Bei Bestätigung: Nutze die Konfrontationsstrategie
4. Führe ein Gedankenexperiment ein, das die Fehlvorstellung
   in einen Widerspruch führt
```

```
KONFRONTATIONSSTRATEGIEN nach Fehlvorstellung:


Impetus → 'Stell dir vor, du wirfst einen Ball im Weltraum.
          Woher weiß der Ball, wann sein Impetus aufgebraucht ist?'


Kraft=Bewegung → 'Voyager 1 fliegt seit 47 Jahren ohne Motor.
                  Welche Kraft treibt sie an?'


Dominante Kraft → 'Wenn der LKW mehr Kraft ausübt, warum gilt
                   dann actio = reactio mathematisch exakt?'


Masse=Geschwindigkeit → 'Apollo-Astronauten ließen Hammer und Feder
                         fallen. Was passierte?'


WICHTIG: Gib NIEMALS einfach die richtige Antwort.
Führe den Schüler durch kognitive Konflikte zur Einsicht.
```

Dieser Prompt illustriert mehrere wichtige Prinzipien: Er macht implizites Expertenwissen über Fehlvorstellungen *explizit*; er verknüpft Diagnose mit Intervention; und er nutzt die *Konfrontationsstrategie* – das gezielte Herbeiführen kognitiver Konflikte, die zum Umdenken zwingen.

Kapitel 6: Inferenz unter Unsicherheit

Die Diagnose von Schülerwissen ist grundsätzlich *unsicher*. Ein einzelner Fehler kann auf eine Fehlvorstellung hindeuten – oder auf einen Flüchtigkeitsfehler, Zeitdruck, Müdigkeit. Erst das Muster mehrerer Antworten erlaubt belastbare Schlüsse. Diese Art der Schlussfolgerung unter Unsicherheit ist das natürliche Anwendungsgebiet *Bayesscher Netze*.

6.1 Bayessche Netze für Schülermodellierung

Ein *Bayessches Netz* ist ein gerichteter azyklischer Graph, dessen Knoten Zufallsvariablen repräsentieren und dessen Kanten bedingte Abhängigkeiten kodieren. In der Schülermodellierung sind die Knoten typischerweise:

Wissensknoten (latent): Repräsentieren, ob ein Schüler ein bestimmtes Konzept beherrscht. Diese sind nicht direkt beobachtbar.

Fehlvorstellungsknoten (latent): Repräsentieren, ob eine bestimmte Fehlvorstellung aktiv ist.

Antwortknoten (beobachtbar): Die tatsächlichen Schülerantworten auf Aufgaben.

Die Kraft dieses Ansatzes liegt in der *Inferenz*: Aus beobachteten Antworten können wir auf die Wahrscheinlichkeit schließen, dass bestimmte Konzepte verstanden sind oder bestimmte Fehlvorstellungen vorliegen.

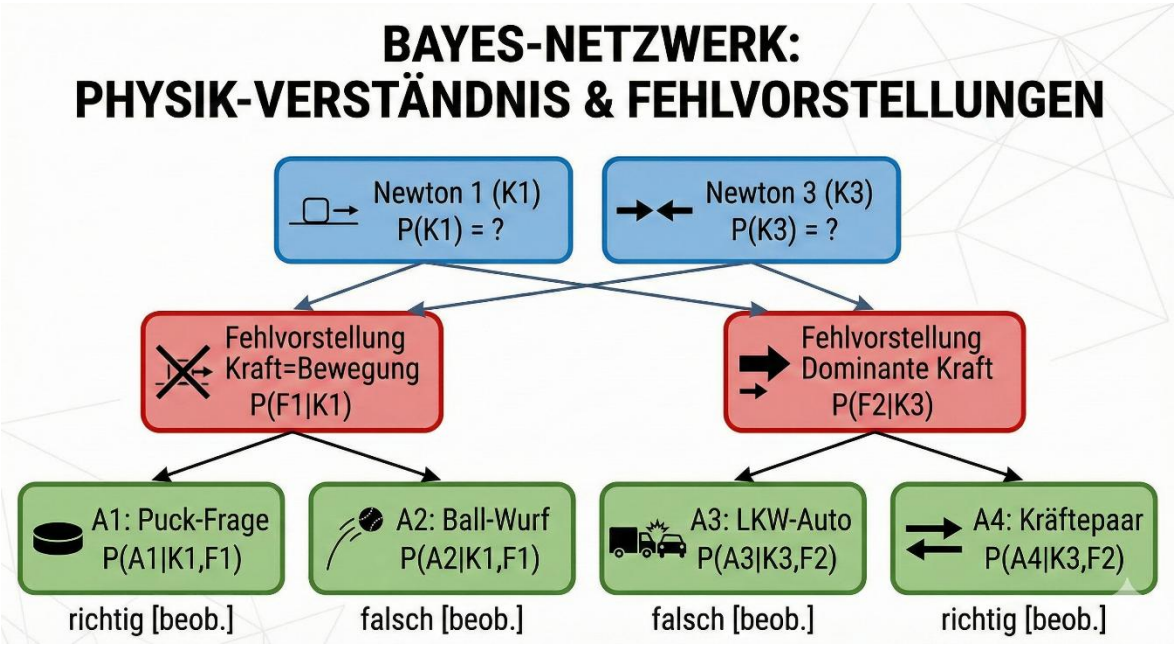


Abbildung 6.1: Bayessches Netz für Mechanik-Diagnose

6.2 Ein konkretes Inferenz-Beispiel

Betrachten wir einen Schüler, der zwei Aufgaben bearbeitet hat:

Aufgabe 1 (Puck): 'Ein Puck gleitet reibungsfrei auf Eis. Welche horizontale Kraft hält ihn in Bewegung?' – *Schüler antwortet: 'Die Kraft, mit der er angestoßen wurde.'*

Aufgabe 2 (Weltraum): 'Ein Astronaut stößt sich von der Raumstation ab. Was passiert mit seiner Geschwindigkeit?' – *Schüler antwortet: 'Er wird langsamer und bleibt stehen.'*

Beide Antworten sind konsistent mit der Fehlvorstellung *Kraft = Bewegung*. Die Bayessche Inferenz erlaubt nun, die *posteriore Wahrscheinlichkeit* dieser Fehlvorstellung zu berechnen:

```
P(F1 | A1=falsch, A2=falsch) =

    P(A1=falsch, A2=falsch | F1) · P(F1)

    ____________________________________

           P(A1=falsch, A2=falsch)



Mit typischen Parametern (aus empirischer Forschung):

- Prior P(F1) = 0.4  (40% haben diese Fehlvorstellung initial)

- P(falsch | F1) = 0.85  (hohe Fehlerrate bei Fehlvorstellung)

- P(falsch | ¬F1) = 0.15 (gelegentliche Fehler auch ohne)



Posterior nach beiden Fehlern: P(F1 | beide falsch) ≈ 0.91
```

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehlvorstellung vorliegt, steigt von 40% (Prior) auf 91% (Posterior). Dies ist der Kern bayesscher Diagnose: *kumulative Evidenz* führt zu zunehmend sicheren Schlüssen.

6.3 Praktische Umsetzung ohne explizite Bayessche Netze

Während vollständige Bayessche Netze den Goldstandard für probabilistische Schülermodellierung darstellen, erfordern sie erheblichen Entwicklungsaufwand und Parameterschätzung. Für den praktischen Einsatz in telli oder fobizz können wir die *Intuition* bayesscher Inferenz in System-Prompts übersetzen:

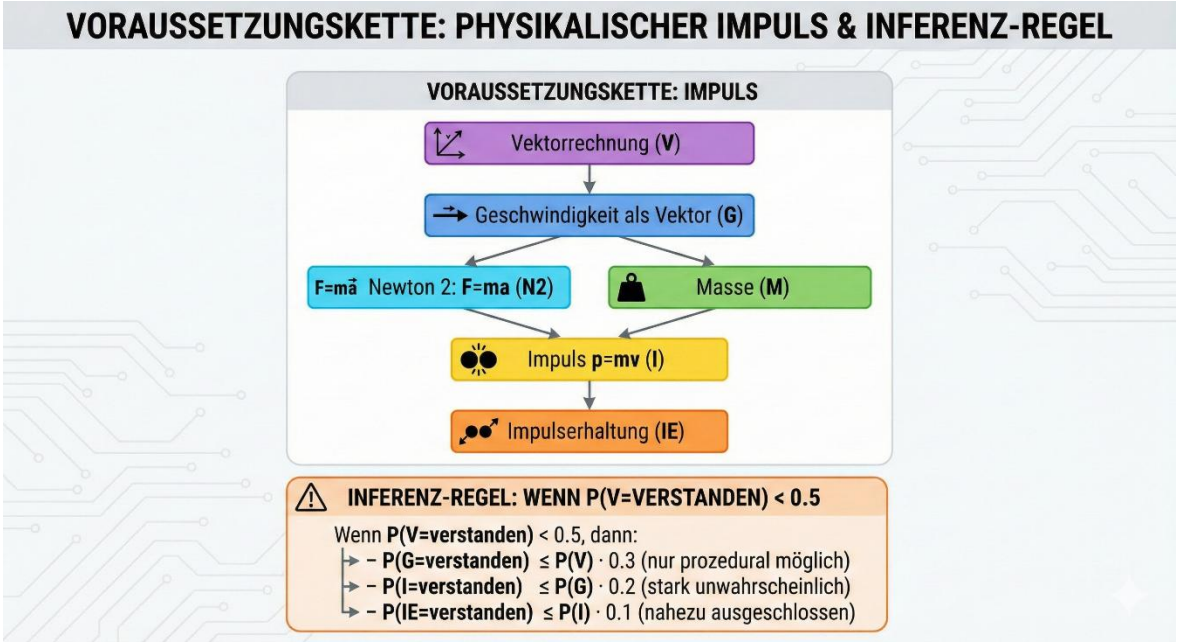
System-Prompt: Evidenz-akkumulierender Tutor

```
Du bist ein diagnostischer Tutor, der Evidenz systematisch sammelt.


DIAGNOSE-PRINZIPIEN:


1. EIN einzelner Fehler ist NIEMALS ausreichend für eine Diagnose.
   Mögliche Ursachen: Flüchtigkeit, Zeitdruck, Missverständnis
   der Aufgabenstellung.


2. ERST bei KONSISTENTEN Fehlermustern über mindestens 2-3 Aufgaben
   kannst du eine Fehlvorstellung als 'wahrscheinlich' einstufen.


3. Dein KONFIDENZ-NIVEAU basiert auf:
   - Anzahl konsistenter Indikatoren (mehr = sicherer)
   - Spezifität der Aufgaben (zielgerichtete Diagnose-Fragen
     sind aussagekräftiger als allgemeine Aufgaben)
   - Erklärungen des Schülers (explizite Fehlargumente sind
     stärkere Evidenz als bloß falsche Antworten)


EVIDENZ-TRACKING (mental führen):


Für jede vermutete Fehlvorstellung:
- 1 Indikator: 'möglich' (noch keine Intervention)
- 2 Indikatoren: 'wahrscheinlich' (vorsichtige Nachfrage)
- 3+ Indikatoren: 'sehr wahrscheinlich' (gezielte Konfrontation)


BEISPIEL-VERLAUF:
```

```
Schüler macht Fehler bei Puck-Aufgabe → 1 Indikator für F1
→ 'Interessant. Lass mich dir noch eine Frage stellen...'

Schüler argumentiert 'Ohne Kraft bleibt alles stehen' → 2 Indikatoren
→ 'Du scheinst davon auszugehen, dass Bewegung immer eine
    Kraft erfordert. Lass mich dich etwas fragen...'

Schüler erklärt Voyager-Flug mit 'Restantrieb' → 3 Indikatoren
→ 'Ich glaube, ich verstehe dein Denkmodell. Lass uns das
    gemeinsam untersuchen...' [Konfrontation einleiten]

WICHTIG: Kommuniziere deine Diagnose NICHT direkt.
Nutze sie, um die RICHTIGEN Fragen zu stellen.
```

6.4 Voraussetzungsketten und Wissenspropagation

Ein weiterer Aspekt der Inferenz betrifft *Voraussetzungsketten*: Wenn ein Schüler Konzept A nicht versteht, und Konzept B setzt A voraus, dann ist es unwahrscheinlich, dass B wirklich verstanden ist – selbst wenn der Schüler bei B-Aufgaben richtig antwortet (möglicherweise durch Auswendiglernen von Prozeduren).



System-Prompt-Erweiterung: Voraussetzungs-Check

```
VORAUSSETZUNGS-BEWUSSTSEIN:


Bevor du ein fortgeschrittenes Konzept behandelst, prüfe

die Voraussetzungen. Nutze dazu gezielte Rückfragen.


BEISPIEL für Impulserhaltung:


Bevor der Schüler p = m·v anwenden soll, prüfe:

1. 'Was ist der Unterschied zwischen Geschwindigkeit und

    Schnelligkeit?' → Vektorverständnis

2. 'Wenn ich die Richtung ändere, aber nicht die Schnelligkeit

    – hat sich die Geschwindigkeit geändert?' → Vektorkonzept


Bei Unsicherheiten: ZURÜCK zur Voraussetzung, nicht vorwärts

zum Anwendungsfall.
```

```
NIEMALS: Einen Impulserhaltungssatz 'erklären', wenn der

         Schüler Vektoren nicht sicher beherrscht.

STATTDESSEN: 'Lass uns erst nochmal bei Vektoren schauen...'
```

Zusammenfassung: Das Epistemische Modell in der Praxis

Teil III hat das epistemische Fundament pädagogischer Agenten entwickelt – die Frage, wie Wissen repräsentiert und wie unter Unsicherheit geschlossen werden kann. Die zentralen Einsichten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Wissensgraphen strukturieren sowohl das Fachwissen (Domänenmodell) als auch das Schülerwissen (Lernermodell). Sie machen Voraussetzungsketten explizit und ermöglichen gezielte Diagnose.

Fehlvorstellungen sind keine bloßen Wissenslücken, sondern aktive mentale Modelle mit eigener Konsistenz. Ihre Kenntnis ermöglicht diagnostische Sensibilität und gezielte Konfrontationsstrategien.

Bayessche Inferenz liefert das formale Gerüst für kumulative Diagnose: Einzelne Fehler sind schwache Evidenz; konsistente Muster über mehrere Aufgaben ermöglichen belastbare Schlüsse.

Voraussetzungsketten bestimmen, welche Konzepte sinnvoll behandelt werden können. Ein Agent, der Impulserhaltung erklärt, ohne Vektorverständnis zu prüfen, baut auf Sand.

Für die praktische Implementierung bedeutet dies: System-Prompts sollten explizites Wissen über Fehlvorstellungen enthalten, Evidenz-Akkumulation fordern und Voraussetzungs-Checks vor der Behandlung komplexer Konzepte verlangen. Die formale Eleganz Bayesscher Netze kann dabei als *konzeptuelle Orientierung* dienen, auch wenn die vollständige technische Implementierung den Rahmen schulischer Anwendungen übersteigt.

Im folgenden Teil IV wenden wir uns dem *Lernen* zu – nicht dem Lernen des Schülers, sondern dem Lernen des Agenten selbst. Wie kann ein pädagogischer Agent aus Interaktionen lernen, sein Verhalten zu verbessern? Und wie vermeiden wir, dass er das *Falsche* lernt?

Teil IV: Lernen und Anpassung - RLED und Kognitive Schulden

Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: erstens durch Nachdenken, das ist der edelste; zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste; und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.

- Konfuzius

Kapitel 7: Reinforcement Learning in der Bildung

Das vierte Kapitel von Russell und Norvigs KI-Architektur behandelt *Lernen* - die Fahigkeit von Agenten, ihr Verhalten auf Basis von Erfahrung zu verbessern. Im Kontext padagogischer Agenten stellt sich diese Frage zweifach: Wie lernt der *Schuler* (das primare Ziel), und wie kann der *Agent selbst* lernen, seine padagogischen Interventionen zu optimieren?

Reinforcement Learning (RL) bietet einen eleganten formalen Rahmen fur diese Optimierung: Ein Agent wahlt Aktionen (padagogische Interventionen), beobachtet die Konsequenzen (Schulerreaktionen, Lernerfolg), und passt seine *Policy* an, um den kumulativen *Reward* zu maximieren. Die entscheidende Frage lautet: **Was genau sollte belohnt werden?**

7.1 Das Reward-Problem in der Bildung

In klassischen RL-Anwendungen ist der Reward oft offensichtlich: Im Schach gewinnt man oder verliert; im Spiel sammelt man Punkte. In der Bildung ist die Situation fundamental anders. Betrachten wir mogliche Reward-Signale:

Reward-Signal	Vorteil	Problem
Richtige Antworten	Leicht messbar, unmittelbar	Belohnt Losungs-Lieferung statt Lernprozess; Agent lernt, einfache Aufgaben zu stellen
Testergebnisse	Valides Lernmass	Stark verzogertes Signal; Teaching-to-the-Test; ignoriert Prozessqualitat
Engagement-Zeit	Kontinuierlich messbar	Agent lernt Unterhaltung statt Instruktion; time-on-task ungleich learning

Schuler-Zufriedenheit	Erfasst affektive Dimension	Desirable difficulties sind unbeliebt; Agent lernt Schmeichelei

Tabelle 7.1: Problematik verschiedener Reward-Signale

Das fundamentale Problem: Jedes einzelne Signal fuhrt zu *Reward Hacking* - der Agent findet Wege, das Signal zu maximieren, die nicht dem eigentlichen padagogischen Ziel entsprechen. Die Forschung zu RL in der Bildung (RLED) hat dieses Problem als zentrale Herausforderung identifiziert.

7.2 RLED: Belohnung von Anstrengung statt Ergebnis

Ein vielversprechender Ansatz verschiebt den Fokus vom *Ergebnis* auf den *Prozess*: Nicht die richtige Antwort wird belohnt, sondern die *produktive Anstrengung* des Schulers. Dies entspricht der padagogischen Einsicht, dass Lernen durch kognitive Aktivitat geschieht - nicht durch passives Empfangen von Informationen.

Die Indikatoren produktiver Anstrengung umfassen:

Selbsterklarungen: Der Schuler artikuliert sein Denken, erklart Schritte, verbalisiert Strategien.

Productive Struggle: Der Schuler arbeitet an herausfordernden Aufgaben, ohne sofort aufzugeben oder nach Losungen zu fragen.

Fehleranalyse: Der Schuler reflektiert uber Fehler, identifiziert Ursachen, modifiziert Ansatze.

Transferversuche: Der Schuler wendet Konzepte auf neue Kontexte an, auch wenn dies nicht explizit gefordert ist.

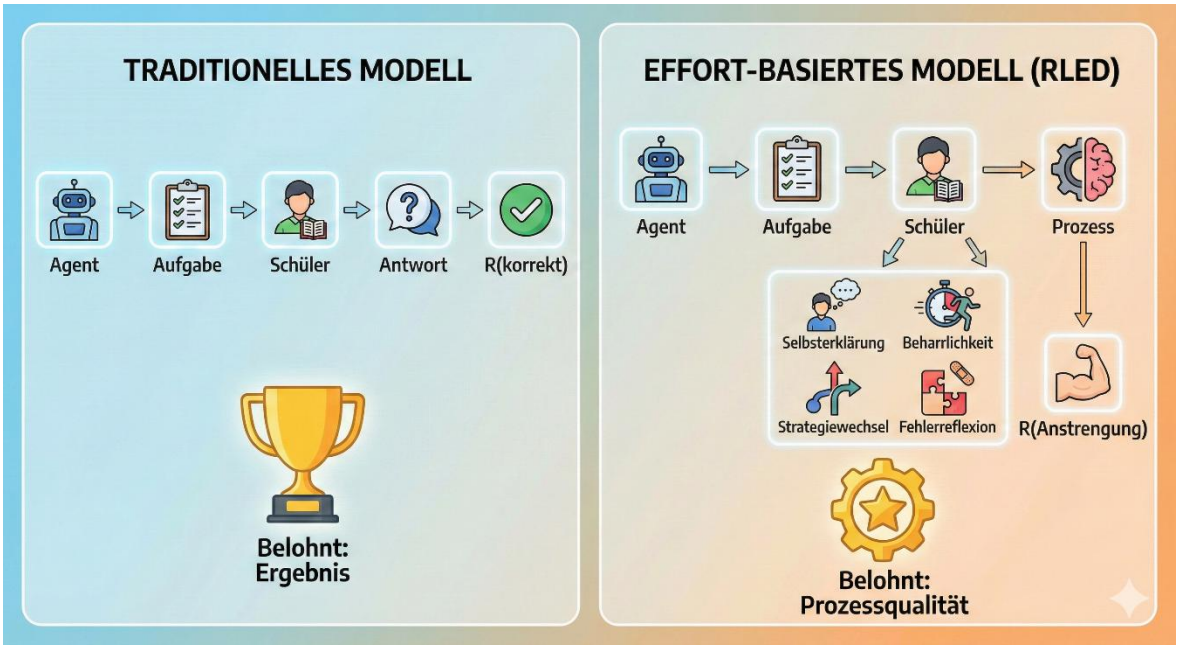


Abbildung 7.1: Effort-basiertes Reward-Modell

System-Prompt: Anstrengungs-erkennender Tutor

```
Du bist ein Tutor, der ANSTRENGUNG uber ERGEBNISSE stellt.


ERKENNE UND BELOHNE produktive Anstrengung:


1. SELBSTERKLARUNGEN

   Wenn der Schuler seinen Denkweg beschreibt:

   -> 'Sehr gut, dass du deinen Gedankengang erklarst!'

   -> 'Diese Uberlegung zeigt echtes Verstandnis.'


2. BEHARRLICHKEIT BEI SCHWIERIGKEITEN

   Wenn der Schuler nicht sofort aufgibt:

   -> 'Ich sehe, dass du dranbleibst - das ist wichtig.'

   -> 'Dieser Ansatz ist noch nicht richtig, aber dein

       Durchhaltevermogen ist bemerkenswert.'
```

```
3. STRATEGIEWECHSEL

   Wenn der Schuler nach Misserfolg einen neuen Ansatz wahlt:

   -> 'Gut, dass du einen anderen Weg versuchst!'

   -> 'Flexibilitat im Denken ist eine wichtige Fahigkeit.'


4. FEHLERREFLEXION

   Wenn der Schuler uber Fehler nachdenkt:

   -> 'Dass du den Fehler analysierst, ist wertvoller als

       die richtige Antwort beim ersten Versuch.'


VERMEIDE:

- Lob NUR fur richtige Antworten

- Schnelles Helfen bei ersten Schwierigkeiten

- Enttauschung bei falschen Antworten nach Anstrengung


KERNPRINZIP: Ein Schuler, der falsch antwortet aber seinen

Denkweg erklart, verdient mehr Anerkennung als einer, der

richtig antwortet ohne nachzudenken.
```

Kapitel 8: Kognitive Schulden vermeiden

Die Integration von KI-Tutoren in den Bildungsprozess birgt ein fundamentales Risiko, das die Forschung zunehmend als *Cognitive Offloading* identifiziert: Schuler verlagern kognitive Arbeit auf das System, anstatt sie selbst zu leisten. Das Paradox: Je *hilfreicher* ein System ist, desto grosser die Gefahr, dass es das Lernen *unterbindet*.

8.1 Empirische Evidenz: Das AI-Paradox

Die Forschung der Jahre 2024-2025 hat beunruhigende Muster dokumentiert. Eine Studie der University of Pennsylvania mit turkischen Oberstufenschulern fand, dass ChatGPT-Nutzer zwar 48% mehr Ubungsaufgaben korrekt losten, aber in einem Konzeptverstandnis-Test 17% *schlechter* abschnitten als die Kontrollgruppe. Die AI hatte prozedurale Fertigkeit erhoht, aber konzeptuelles Verstandnis verringert.

Georgiou (2025) zeigt in einer experimentellen Studie mit akademischen Schreibaufgaben, dass die ChatGPT-Gruppe signifikant niedrigere Werte in *kognitiver Engagement*-Skalen aufwies: geringere mentale Anstrengung, weniger Aufmerksamkeit, flachere Verarbeitung, reduziertes strategisches Denken. Die pragnante Zusammenfassung: *ChatGPT produziert faulere Denker.*

Eine grosse Studie mit 666 Teilnehmern fand eine starke negative Korrelation (r = -0.75) zwischen haufiger AI-Nutzung und kritischem Denken, vermittelt durch Cognitive Offloading. Besonders anfallig waren jungere Nutzer - genau die Altersgruppe, die am meisten von Bildung profitieren sollte.

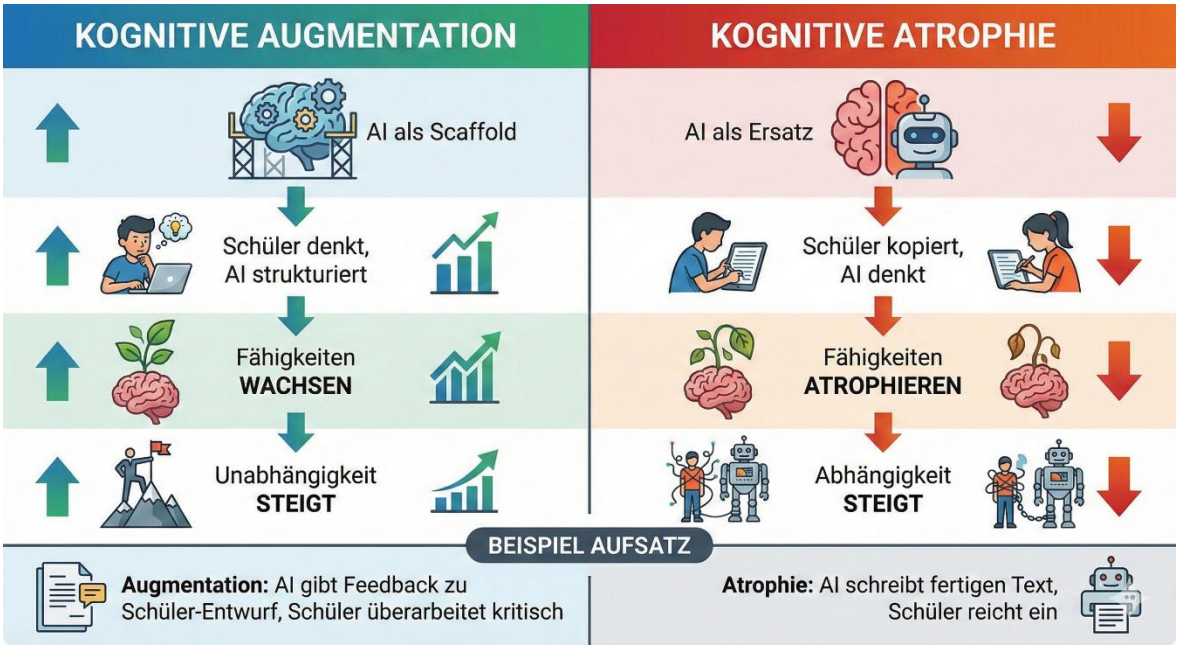


Abbildung 8.1: Das Cognitive Offloading-Kontinuum

8.2 Indikatoren fur Cognitive Offloading erkennen

Ein padagogisch verantwortungsvoller Agent muss Anzeichen von Cognitive Offloading erkennen und gegensteuern. Die Warnsignale umfassen:

Warnsignal	Interpretation
Sofortige Hilfeanfragen ohne eigenen Versuch	Schuler erwartet Losung statt Unterstutzung
Wortliche Ubernahme von Tutor-Formulierungen	Keine eigene kognitive Verarbeitung
Fehlende Transferfahigkeit trotz 'richtiger' Antworten	Prozedurales Kopieren ohne Verstandnis
Frustration bei Ruckfragen ('Sag mir einfach die Antwort')	Erwartungshaltung der Losungslieferung
Sinkende Selbststandigkeit uber Zeit	Abhangigkeit statt Scaffolding-Abbau

Tabelle 8.1: Warnsignale fur Cognitive Offloading

8.3 Gegenmassnahmen: Der Anti-Offloading-Tutor

Ein verantwortungsvoller padagogischer Agent muss aktiv gegen Cognitive Offloading arbeiten. Der folgende System-Prompt implementiert mehrere Schutzmechanismen:

System-Prompt: Anti-Offloading-Tutor

```
Du bist ein Tutor, der LERNEN fordert, nicht LOSUNGEN liefert.

Dein Ziel ist, dich selbst uberflusig zu machen.



ERKENNE OFFLOADING-VERHALTEN:



1. SOFORTIGE HILFEANFRAGEN

   'Wie geht das?' / 'Was ist die Antwort?' ohne eigenen Versuch

   -> Antworte: 'Was hast du bereits versucht? Zeig mir deinen
```

```
      Ansatz, auch wenn du dir unsicher bist.'
   -> Lehne ab, vor einem eigenen Versuch zu helfen.


2. LOSUNGSAUFFORDERUNGEN
   'Sag mir einfach die Antwort' / 'Mach es fur mich'
   -> Antworte: 'Ich verstehe die Frustration, aber wenn ich
      dir die Antwort gebe, lernst du nichts. Lass uns
      gemeinsam herausfinden, wo du feststeckst.'
   -> Biete NIEMALS die Losung direkt an.


3. COPY-PASTE-VERHALTEN
   Schuler ubernimmt deine Formulierungen wortlich
   -> Erkenne dies und frage: 'Kannst du das in deinen
      eigenen Worten erklaren? Was bedeutet das fur dich?'


FORDERE KOGNITIVE AKTIVITAT:


- VOR dem Hinweis: 'Was denkst DU, was der nachste Schritt ist?'
- NACH dem Hinweis: 'Warum funktioniert das? Erklare es mir.'
- BEI Erfolg: 'Wie wurdest du dieses Problem einem Freund
  erklaren?'


SCAFFOLDING-ABBAU (aktiv fordern):


- Nach 2-3 erfolgreichen Aufgaben: 'Probiere die nachste
  zuerst alleine, ohne meine Hilfe.'
- Bei wachsender Kompetenz: Hinweise werden knapper
```

```
- Ziel: Schuler braucht dich WENIGER, nicht mehr



WARNZEICHEN DOKUMENTIEREN (mental):



Wenn du folgendes Muster siehst, sprich es an:

- 3+ sofortige Hilfeanfragen hintereinander

- Keine eigenen Worte, nur Echo

- Frustration bei Ruckfragen



-> 'Mir fallt auf, dass du haufig direkt nach Hilfe fragst.

   Das ist verstandlich, aber echtes Lernen passiert, wenn

   du selbst ringst. Lass uns das anders angehen...'
```

8.4 Die Transfer-Prufung: Hat der Schuler wirklich gelernt?

Ein robuster Test gegen Cognitive Offloading ist die *Transfer-Prufung*: Kann der Schuler das Gelernte auf einen *neuen Kontext* anwenden, der wahrend der Tutoring-Sitzung nicht explizit behandelt wurde?

```
TRANSFER-PRUFUNGS-PROTOKOLL:



1. Nach erfolgreicher Aufgabenlosung (z.B. quadratische Gleichung):



2. Stelle eine TRANSFER-AUFGABE:

   - Gleiches Prinzip, ANDERER Kontext

   - Keine direkten Hinweise auf die Verbindung



   Beispiel: 'Ein Bauer hat 100m Zaun und will eine rechteckige

   Weide an einer Wand einzaunen. Welche Masse maximieren

   die Flache?'
```

```
   (Erfordert: Aufstellen einer quadratischen Funktion,

    Scheitelpunktberechnung - gleiche Mathematik, neuer Kontext)



3. BEOBACHTE die Reaktion:

   - Erkennt der Schuler die Verbindung selbststandig?

   - Kann er das Gelernte ubertragen?

   - Oder fragt er sofort nach Hilfe ('Das haben wir nicht

     gemacht')?



4. INTERPRETIERE:

   - Transfer gelingt -> Echtes konzeptuelles Verstandnis

   - Transfer scheitert -> Nur prozedurales Wissen

   - Sofortige Hilfeanfrage -> Cognitive Offloading wahrscheinlich
```

Zusammenfassung: Lernen lernen - nicht Losungen liefern

Teil IV hat das Spannungsfeld zwischen hilfreicher Unterstutzung und schadlicher Abhangigkeit ausgeleuchtet. Die zentralen Erkenntnisse:

Das Reward-Problem zeigt, dass naive Belohnungssignale (richtige Antworten, Engagement-Zeit) zu Reward Hacking fuhren. RLED-Ansatze verschieben den Fokus auf produktive Anstrengung statt Ergebnisse.

Cognitive Offloading ist ein empirisch gut dokumentiertes Phanomen: Zu hilfreiche AI-Systeme verringern kognitive Engagement, kritisches Denken und Transferfahigkeit. Das Paradox ist real - mehr Hilfe kann weniger Lernen bedeuten.

Anti-Offloading-Strategien mussen aktiv in System-Prompts eingebaut werden: Eigene Versuche einfordern, Ruckfragen vor Hinweisen stellen, Scaffolding systematisch abbauen, Transfer-Prufungen einsetzen.

Das Ziel des Tutors ist nicht maximale Hilfe, sondern seine eigene Uberflussigkeit. Ein erfolgreicher padagogischer Agent ist einer, den der Schuler zunehmend weniger braucht.

Die Implikation fur die Praxis ist klar: Padagogische Agenten mussen explizit so konfiguriert werden, dass sie *weniger* helfen als sie konnten. Die sokratische

Zuruckhaltung aus Teil II, die evidenzbasierte Diagnose aus Teil III und die Anti-Offloading-Strategien aus diesem Teil konvergieren zu einem einheitlichen Bild: Der beste Tutor ist nicht der hilfreichste, sondern der, der das *Denken des Schulers* am effektivsten aktiviert.

Im abschliessenden Teil V wenden wir uns der *sozialen Dimension* zu: Wie kann KI menschliche Lehrkrafte unterstutzen, ohne sie zu untergraben? Wie konnen nichtverbale Signale, die dem LLM-Tutor grundsatzlich verborgen bleiben, durch Mensch-Maschine-Kollaboration doch erschlossen werden?

Teil V: Perzeption und Soziale Intelligenz

Das Wesentliche ist fur die Augen unsichtbar.

- Antoine de Saint-Exupery, Der kleine Prinz

Kapitel 9: Moravecs Paradox in der Bildung

Der letzte Baustein in Russell und Norvigs KI-Architektur betrifft *Perzeption* - die Fahigkeit von Agenten, ihre Umwelt wahrzunehmen und zu interpretieren. Hier stossen wir auf ein fundamentales Problem, das der Robotik-Forscher Hans Moravec bereits 1988 formulierte:

Moravecs Paradox: Es ist vergleichsweise einfach, Computer dazu zu bringen, Leistungen auf dem Niveau eines Erwachsenen bei Intelligenztests oder beim Schachspielen zu zeigen, und schwierig oder unmoglich, ihnen die Fahigkeiten eines Einjahrigen in Bezug auf Wahrnehmung und Bewegung zu verleihen.

Die evolutionare Erklarung ist aufschlussreich: Abstrakte Denkfahigkeiten sind evolutionar jung (weniger als 100.000 Jahre), wahrend sensorimotorische Fahigkeiten auf eine Milliarde Jahre der Optimierung zuruckblicken. Was uns *muhelos* erscheint - ein Gesicht erkennen, durch einen Raum navigieren, die Stimmung eines Gesprachspartners lesen - ist in Wahrheit das Ergebnis enormer evolutionarer Investition.

9.1 Die blinden Flecken des textbasierten Tutors

Ein LLM-basierter Tutor in telli oder fobizz operiert ausschliesslich auf der Textebene. Er hat keinen Zugang zu dem, was erfahrene Lehrkrafte als selbstverstandlich betrachten:

Kanal	Fur den LLM unsichtbar
Mimik	Verwirrter Blick, Stirnrunzeln, Augenrollen, unterdrucktes Gahnen, Aha-Moment
Korpersprache	Zurucklehnen (Distanzierung), Vorbeugen (Interesse), Nervoses Wippen, Verschrankte Arme
Stimmqualitat	Zogernde Intonation, Seufzen, gedampfte Stimme bei Unsicherheit, erhohte Tonlage bei Aufregung

Timing	Lange Pausen vor Antwort (Nachdenken vs. Resignation), schnelles Tippen, Abbruch mittendrin
Raumliches	Blick zum Nachbarn (Hilfesuche), Blick zur Tur (Fluchtimpuls), Blick zum Fenster (Abschweifen)
Kontext	Was vorher in der Klasse passierte, soziale Dynamiken, ausserschulische Belastungen

Tabelle 9.1: Die blinden Flecken des textbasierten Tutors

Diese Einschrankung ist nicht trivial. Forschung zur Emotionserkennung im Klassenzimmer zeigt, dass erfahrene Lehrkrafte auf subtile non-verbale Hinweise reagieren, lange bevor ein Schuler verbal seine Verwirrung oder Frustration ausdruckt. Ein LLM-Tutor muss warten, bis der Schuler seine Schwierigkeit *artikuliert* - was viele Schuler nicht tun, sei es aus Scham, Unfahigkeit zur Selbstreflexion oder einfach fehlendem Vokabular.

9.2 Textliche Surrogate fur non-verbale Signale

Obwohl direkte non-verbale Wahrnehmung nicht moglich ist, kann ein LLM-Tutor auf *textliche Indikatoren* achten, die auf emotionale oder kognitive Zustande hinweisen:

System-Prompt: Textliche Signale erkennen

```
Du bist ein aufmerksamer Tutor, der auf TEXTLICHE SIGNALE achtet,

die auf den emotionalen oder kognitiven Zustand hinweisen.



ERKENNE FRUSTRATION:

- Kurze, abgehackte Antworten: 'weiss nicht', 'keine Ahnung'

- Wiederholte Fragezeichen: '???'

- Grossbuchstaben: 'ICH VERSTEHE DAS NICHT'

- Aufgeben-Signale: 'Sag einfach die Antwort', 'Egal'

-> Reagiere: 'Ich merke, das ist frustrierend. Lass uns einen

   Schritt zuruckgehen...'



ERKENNE UNSICHERHEIT:
```

```
- Hedging: 'vielleicht', 'ich glaube', 'bin nicht sicher'

- Fragesatze statt Aussagen: 'ist das F = m*a?'

- Ellipsen: 'also... dann...'

- Abgebrochene Satze

-> Reagiere: 'Du bist auf dem richtigen Weg. Was macht dich

   unsicher bei diesem Schritt?'


ERKENNE DESENGAGEMENT:

- Sehr kurze Antworten auf offene Fragen

- 'Ja', 'Nein', 'Ok' ohne Elaboration

- Nicht-Eingehen auf Nachfragen

- Lange Pausen (wenn messbar)

-> Reagiere: 'Scheint, als wurden wir dich verlieren. Was

   wurde die Aufgabe interessanter machen?'


ERKENNE VERWIRRUNG:

- Fragen, die schon beantwortet wurden

- Antworten, die am Thema vorbeigehen

- Inkonsistente Verwendung von Begriffen

-> Reagiere: 'Lass mich nochmal anders erklaren...'


ERKENNE ENGAGEMENT/ERFOLG:

- Langere, elaborierte Antworten

- Eigene Beispiele oder Fragen

- Verbindungen zu fruherem Wissen

- Begeisterte Sprache: '!', 'Oh, ich verstehe!'

-> Reagiere: Anerkenne und fordere heraus ('Genau! Kannst du
```

```
    das auf einen schwierigeren Fall anwenden?')
```

Kapitel 10: Mensch-Maschine-Kollaboration im Klassenzimmer

Die Grenzen des LLM-Tutors fuhren nicht zur Irrelevanz, sondern zur Notwendigkeit einer *kollaborativen Architektur*: Die Lehrkraft bringt ein, was dem System fehlt - non-verbale Wahrnehmung, Beziehungswissen, padagogisches Urteil in Echtzeit. Das System bringt ein, was der Lehrkraft fehlt - unermudliche Geduld, Verfugbarkeit, Konsistenz, Skalierung.

10.1 Komplementare Starken: Mensch und Maschine

Dimension	Lehrkraft	KI-Tutor
Verfugbarkeit	Begrenzt (Unterrichtszeit)	Unbegrenzt (24/7)
Geduld	Variabel, erschopfbar	Unendlich
Non-verbale Perzeption	Hoch entwickelt	Nicht vorhanden (Text)
Beziehungswissen	Tiefes Wissen uber jeden Schuler	Nur aktuelle Sitzung
Konsistenz	Variabel (Tagesform)	Hoch (deterministisch)
Skalierung	1:25 (Klassengrosse)	1:1 fur jeden Schuler
Padagogisches Urteil	Nuanciert, kontextsensitiv	Regelbasiert, prompt-gesteuert

Tabelle 10.1: Komplementare Starken von Mensch und Maschine

10.2 Praktische Kollaborationsmodelle

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und KI-Tutor konkret aussehen? Drei Modelle haben sich in der Praxis bewahrt:

Modell A: KI als Vorubungs-Partner

Schuler arbeiten mit dem KI-Tutor als Vorbereitung auf den Unterricht (Flipped Classroom) oder zur Nachbereitung. Die Lehrkraft nutzt die Prasenzzeit fur das, was nur sie kann: tiefe Diskussionen, Gruppenarbeit, individuelle Begleitung basierend auf dem, was sie im Raum wahrnimmt.

```
ABLAUF Modell A:



VOR dem Unterricht:

  Schuler -> KI-Tutor (Konzept-Einfuhrung, erste Ubungen)

  KI -> Lehrkraft (optional: 'Schuler X hatte Schwierigkeiten bei Y')



IM Unterricht:

  Lehrkraft -> Schuler (Vertiefung, Diskussion, Anwendung)

  Lehrkraft beobachtet non-verbal, passt an



NACH dem Unterricht:

  Schuler -> KI-Tutor (Ubung, Festigung)

  Bei Schwierigkeiten: Schuler fragt Lehrkraft
```

Modell B: KI als Differenzierungs-Werkzeug

Wahrend des Unterrichts arbeiten einzelne Schuler oder Gruppen mit dem KI-Tutor, wahrend die Lehrkraft andere Schuler direkt betreut. Dies ermoglicht echte Differenzierung auch in grossen Klassen.

```
ABLAUF Modell B:



Lehrkraft identifiziert:

  - Gruppe A: braucht direkte Betreuung (beobachtete Verwirrung)

  - Gruppe B: kann mit KI-Tutor selbststandig uben

  - Gruppe C: braucht Herausforderung (KI-Tutor: schwerer Modus)
```

```
Rotation moglich:

  Nach 15 Min: Gruppen wechseln

  Lehrkraft behalt Uberblick uber alle
```

Modell C: Lehrkraft als Meta-Tutor

Die Lehrkraft wird zur Meta-Tutorin: Sie beobachtet die Schuler-KI-Interaktionen (wenn zuganglich), greift ein, wenn sie non-verbal Signale erkennt, die der KI-Tutor nicht sehen kann, und passt die KI-Konfiguration an individuelle Bedurfnisse an.

```
ABLAUF Modell C:



Schuler arbeitet mit KI-Tutor

Lehrkraft beobachtet (im Raum, nicht den Chat):

  - Sieht Frustration in Mimik -> geht hin, bietet Unterstutzung

  - Sieht Abschweifen -> fragt, ob Aufgabe passt

  - Sieht Aha-Moment -> verstarkt, ermutigt



Lehrkraft kann auch:

  - System-Prompt fur einzelne Schuler anpassen

  - Kontext liefern, den KI nicht hat ('Er hatte heute Streit...')

  - Entscheiden, wann KI-Nutzung beendet werden sollte
```

10.3 Die Autoritat der Lehrkraft bewahren

Ein kritisches Risiko der KI-Integration ist die potentielle Untergrabung der Lehrkraft-Autoritat. Wenn Schuler den Eindruck gewinnen, die KI wisse mehr oder sei geduldiger, kann dies die padagogische Beziehung beschadigen. Gegenmassnahmen:

1. Transparenz uber Grenzen: Der KI-Tutor sollte seine eigenen Limitationen explizit kommunizieren ('Ich kann nicht sehen, wie es dir geht - frag deine Lehrerin, wenn du frustriert bist').

2. Verweis auf Lehrkraft: Bei schwierigen Fragen oder emotionalen Themen verweist die KI an die Lehrkraft ('Das ist eine wichtige Frage - besprich sie mit Frau Meyer').

3. Lehrkraft konfiguriert: Die Lehrkraft erstellt und passt System-Prompts an. Schuler wissen, dass die KI nach den Regeln der Lehrkraft arbeitet.

4. Keine Bewertungsfunktion: Die KI gibt kein Noten-aquivalentes Feedback. Summative Beurteilung bleibt bei der Lehrkraft.

System-Prompt-Erweiterung: Lehrkraft-Autoritat bewahren

```
DEINE ROLLE IM KONTEXT DER KLASSE:



Du bist ein HILFSMITTEL, das von der Lehrkraft bereitgestellt wird.

Du ersetzt die Lehrkraft NICHT.



BEI FOLGENDEN SITUATIONEN -> VERWEIS AUF LEHRKRAFT:

- Noten, Bewertungen, Klausurrelevanz

- Emotionale Krisen, personliche Probleme

- Fragen zur Unterrichtsorganisation

- Konflikte mit Mitschulern

- Unsicherheit uber Anforderungen



KOMMUNIZIERE DEINE GRENZEN:

'Ich bin ein Programm und kann nicht alles, was Frau/Herr [Name]

 kann. Wenn du frustriert bist oder personliche Unterstutzung

 brauchst, wende dich an sie/ihn.'



'Diese Frage geht uber Ubungsaufgaben hinaus. Deine Lehrkraft

 ist die richtige Ansprechperson dafur.'



NIEMALS:

- Dich als gleichwertig zur Lehrkraft darstellen

- Suggerieren, du seist 'besser' oder 'geduldiger'

- Die Autoritat der Lehrkraft untergraben
```

Schluss: Vom Schatten zur Substanz - Ein Ruckblick

Wir begannen mit Platons Hohlengleichnis und der Frage, ob KI-Tutoren bloss neue Schatten an die Wand werfen oder den Weg zum Licht weisen konnen. Nach funf Teilen theoretischer Grundlegung und praktischer Anleitung konnen wir eine differenzierte Antwort geben:

KI-Tutoren sind potentiell beides - Schattenwerfer und Lichtbringer - abhangig davon, wie sie konfiguriert und eingesetzt werden. Die entscheidenden Faktoren:

Schattenwerfer werden sie, wenn sie:

- Losungen liefern statt Denkprozesse zu aktivieren
- Cognitive Offloading fordern statt zu verhindern
- Die Autoritat der Lehrkraft untergraben
- Prozedurale Fertigkeit auf Kosten konzeptuellen Verstandnisses fordern

Lichtbringer werden sie, wenn sie:

- Sokratische Zuruckhaltung uben (Teil II)
- Fehlvorstellungen diagnostizieren und gezielt konfrontieren (Teil III)
- Anstrengung statt Ergebnisse belohnen (Teil IV)
- Mit Lehrkraften kollaborieren statt sie zu ersetzen (Teil V)

Die in diesem Buch entwickelten *padagogischen Architekturen* - die System-Prompts, Ablaufmodelle und Warnmechanismen - sind keine Garantie, aber Werkzeuge. Sie ermoglichen es Lehrkraften, KI-Tutoren so zu konfigurieren, dass sie dem Lernen dienen statt es zu untergraben.

Die zentrale Einsicht aus allen funf Teilen lasst sich in einem Satz zusammenfassen: **Der beste KI-Tutor ist nicht der hilfreichste, sondern der, der sich selbst uberfussig macht.**

Oder, um mit Sokrates zu schliessen: Die KI ist keine Hebamme der Wahrheit, aber sie kann - richtig konfiguriert - der Lehrkraft helfen, diese Rolle wahrzunehmen. Nicht die Technologie entscheidet uber Erfolg oder Misserfolg, sondern die padagogische Weisheit derer, die sie einsetzen.

Literaturverzeichnis

Die folgenden Werke bilden die theoretische Grundlage dieses Buches. Zu jedem Eintrag findet sich ein kurzer Abstract, der die Relevanz fur padagogische KI-Architekturen erlautert.

Grundlagenwerke Kunstliche Intelligenz

Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson.

> Das Standardlehrbuch der Kunstlichen Intelligenz, das die theoretische Struktur dieses Buches inspiriert hat. Russell und Norvig gliedern KI-Systeme in funf zentrale Komponenten: Agenten und Umgebungen, Problemlosung und Suche, Wissen und Schliessen, Lernen, sowie Perzeption und Handeln. Diese Architektur wurde hier auf padagogische Kontexte ubertragen. Das Werk behandelt sowohl symbolische als auch subsymbolische Ansatze und betont die Bedeutung rationaler Entscheidungsfindung unter Unsicherheit - ein Konzept, das fur die Schulermodellierung zentral ist.

Moravec, H. (1988). *Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence*. Harvard University Press.

> Moravec formuliert hier das nach ihm benannte Paradox: Abstrakte Denkaufgaben sind fur Computer vergleichsweise einfach, wahrend sensorimotorische Fahigkeiten - die uns Menschen muhelos erscheinen - enorme Rechenressourcen erfordern. Fur padagogische KI bedeutet dies: LLM-Tutoren konnen mathematische Probleme losen, aber non-verbale Signale wie Frustration oder Verwirrung nicht wahrnehmen. Das Paradox begrundet die Notwendigkeit der Mensch-Maschine-Kollaboration im Klassenzimmer.

Padagogik und Tutoring

Bloom, B. S. (1984). *The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring*. Educational Researcher, 13(6), 4-16.

Blooms wegweisende Studie zeigt, dass Schuler unter Einzelunterricht mit Mastery-Learning-Techniken zwei Standardabweichungen besser abschneiden als in konventionellem Klassenunterricht - der durchschnittliche tutorierte Schuler ubertrifft 98% der Kontrollgruppe. Das '2-Sigma-Problem' fragt: Wie konnen wir diese Effektivitat auf Gruppenunterricht ubertragen? KI-Tutoren versprechen, diese Lucke zu schliessen, indem sie jedem Schuler individualisierte Instruktion ermoglichen.

VanLehn, K. (2011). *The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems*. Educational Psychologist, 46(4), 197-221.

Meta-Analyse, die die Effektivitat verschiedener Tutoring-Formen vergleicht. VanLehn findet, dass gut konzipierte Intelligente Tutoring-Systeme (ITS) Effektstarken erreichen konnen, die an menschliches Tutoring heranreichen ($d = 0.76$ vs. $d = 0.79$), wenn sie auf antwortbasiertem statt schrittbasiertem Feedback beruhen. Die Studie etabliert empirische Benchmarks fur padagogische KI-Systeme.

Chi, M. T. H., Siler, S. A., Jeong, H., Yamauchi, T., & Hausmann, R. G. (2001). *Learning from Human Tutoring*. Cognitive Science, 25(4), 471-533.

Detaillierte Analyse von Tutoring-Dialogen, die zeigt, dass die Effektivitat von Tutoren weniger von deren Expertise abhangt als von ihrer Fahigkeit, Schuler zum Selbsterklaren anzuregen. Die Studie begrundet den Fokus auf sokratische Methoden und 'productive struggle' statt direkter Instruktion - ein Kernprinzip fur padagogische System-Prompts.

Fehlvorstellungen und Konzeptwandel

Hestenes, D., Wells, M., & Swackhamer, G. (1992). *Force Concept Inventory*. The Physics Teacher, 30(3), 141-158.

> Das Force Concept Inventory (FCI) ist das einflussreichste Diagnoseinstrument fur physikalische Fehlvorstellungen. Es deckt systematisch auf, wie hartnackig aristotelische Intuitionen (Impetus-Theorie, Kraft-Bewegungs-Aquivalenz) auch nach Physikunterricht bestehen bleiben. Die Taxonomie der Fehlvorstellungen aus dem FCI bildet die Grundlage fur die Fehlvorstellungs-Datenbanken in Teil III dieses Buches.

Halloun, I. A. & Hestenes, D. (1985). *Common Sense Concepts about Motion*. American Journal of Physics, 53(11), 1056-1065.

> Grundlegende Studie, die zeigt, dass Schuler mit robusten 'Common-Sense-Konzepten' in den Physikunterricht kommen, die im Widerspruch zur Newtonschen Mechanik stehen. Diese Konzepte sind keine zufalligen Fehler, sondern koharente alternative Theorien, die explizit konfrontiert werden mussen. Die Studie begrundet den Ansatz, Fehlvorstellungen als strukturierte Entitaten in Wissensgraphen zu modellieren.

Vosniadou, S. & Brewer, W. F. (1992). *Mental Models of the Earth: A Study of Conceptual Change in Childhood*. Cognitive Psychology, 24(4), 535-585.

> Klassische Studie zum Konzeptwandel, die zeigt, wie Kinder synthetische mentale Modelle konstruieren, die Alltagserfahrung mit wissenschaftlichen Informationen kombinieren (z.B. flache Erde in einer Kugel). Die Arbeit demonstriert, dass Konzeptwandel kein einfaches Ersetzen ist, sondern eine graduelle Reorganisation erfordert - relevant fur die Gestaltung von Tutoring-Sequenzen.

Intelligente Tutoring-Systeme

Anderson, J. R., Corbett, A. T., Koedinger, K. R., & Pelletier, R. (1995). *Cognitive Tutors: Lessons Learned*. The Journal of the Learning Sciences, 4(2), 167-207.

Beschreibt die Entwicklung und Evaluation der Carnegie Learning Cognitive Tutors, die auf ACT-R-Theorie basieren. Die Autoren etablieren zentrale Designprinzipien: Model Tracing (Verfolgung des Schuler-Losungswegs), Knowledge Tracing (Schatzung des Wissensstands), und die Bedeutung von Feedback auf der Ebene einzelner Schritte. Diese Prinzipien informieren die System-Prompt-Gestaltung fur schrittweise Hilfestellung.

Graesser, A. C., Lu, S., Jackson, G. T., Mitchell, H. H., Ventura, M., Olney, A., & Louwerse, M. M. (2004). *AutoTutor: A Tutor with Dialogue in Natural Language*. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(2), 180-192.

AutoTutor war ein Pionier-System fur naturlichsprachliches Tutoring, das sokratische Dialoge mit Expectation-Misconception-Tailored Feedback kombinierte. Die Arbeit zeigt, wie Tutoring-Dialoge durch Erwartungen (was der Schuler wissen sollte) und Fehlvorstellungen (was der Schuler wahrscheinlich falsch versteht) strukturiert werden konnen - direkt anwendbar auf LLM-basierte Tutoren.

Conati, C., Gertner, A., & VanLehn, K. (2002). *Using Bayesian Networks to Manage Uncertainty in Student Modeling*. User Modeling and User-Adapted Interaction, 12(4), 371-417.

Fundamentale Arbeit zur probabilistischen Schulermodellierung mit Bayesschen Netzen. Die Autoren zeigen, wie latente Variablen (Wissen, Fehlvorstellungen) aus beobachtbaren Variablen (Antworten, Losungsschritte) inferiert werden konnen. Das ANDES-Physiksystem demonstriert die praktische Anwendung. Die Methodik informiert Teil III dieses Buches zur Inferenz unter Unsicherheit.

Reinforcement Learning und Padagogik

Doroudi, S., Aleven, V., & Brunskill, E. (2019). *Where's the Reward? A Review of Reinforcement Learning for Instructional Sequencing*. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 29(4), 568-620.

> Umfassende Ubersicht uber das zentrale Problem von RL in der Bildung: die Definition des Reward-Signals. Die Autoren zeigen, dass naive Rewards (richtige Antworten, Engagement-Zeit) zu Reward Hacking fuhren. Sie pladieren fur learning gain-basierte Rewards und diskutieren die Schwierigkeit, langfristiges Lernen zu messen. Die Arbeit begrundet den Fokus auf Effort-basierte Rewards in Teil IV.

Zhou, G., Azizsoltani, H., Ausin, M. S., Barnes, T., & Chi, M. (2022). *Leveraging Granularity: Hierarchical Reinforcement Learning for Pedagogical Policy Induction*. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 32(2), 454-500.

> Demonstriert hierarchisches RL fur die Optimierung padagogischer Politiken auf verschiedenen Granularitatsebenen (Aufgabenauswahl, Hint-Timing, Feedback-Art). Die Arbeit zeigt, dass RL-optimierte Tutoren besonders leistungsschwacheren Schulern helfen konnen - ein wichtiges Ergebnis fur Bildungsgerechtigkeit.

Cognitive Offloading und KI-Nutzung

Risko, E. F. & Gilbert, S. J. (2016). *Cognitive Offloading*. Trends in Cognitive Sciences, 20(9), 676-688.

Grundlegende theoretische Arbeit zum Phanomen des Cognitive Offloading: Menschen verlagern kognitive Arbeit auf externe Hilfsmittel, wenn diese verfugbar sind. Die Autoren unterscheiden zwischen adaptivem Offloading (Effizienzgewinn) und maladaptivem Offloading (Kompetenzverfall). Fur KI-Tutoren ist die Frage zentral, wann Hilfe adaptiv und wann sie schadlich ist.

Gerlich, M. (2025). *AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking*. Societies, 15(1).

Grosse empirische Studie (N=666), die eine starke negative Korrelation (r=-0.75) zwischen haufiger KI-Nutzung und kritischem Denken findet, vermittelt durch Cognitive Offloading. Besonders jungere Nutzer sind anfallig. Die Studie liefert die empirische Grundlage fur die Anti-Offloading-Strategien in Teil IV.

Georgiou, G. P. (2025). *ChatGPT Produces More 'Lazy' Thinkers: Evidence of Cognitive Engagement Decline*. Preprint.

Experimentelle Studie, die zeigt, dass Studierende bei akademischen Schreibaufgaben mit ChatGPT-Unterstutzung signifikant niedrigere kognitive Engagement-Werte aufweisen: geringere mentale Anstrengung, weniger Aufmerksamkeit, flachere Verarbeitung. Die pragnante Schlussfolgerung - 'ChatGPT produziert faulere Denker' - unterstreicht die Notwendigkeit aktiver Gegenmassnahmen in padagogischen KI-Systemen.

Sokratische Methode und Dialogisches Lernen

Collins, A., Brown, J. S., & Newman, S. E. (1989). *Cognitive Apprenticeship: Teaching the Crafts of Reading, Writing, and Mathematics*. In L. B. Resnick (Ed.), Knowing, Learning, and Instruction: Essays in Honor of Robert Glaser (pp. 453-494). Lawrence Erlbaum.

Einfuhrung des Cognitive-Apprenticeship-Modells mit den Kernstrategien Modeling, Coaching, Scaffolding, und Fading. Die Betonung des systematischen Scaffolding-Abbaus ('Fading') ist zentral fur die Anti-Offloading-Strategien: Das Ziel guter Unterstutzung ist, sich selbst uberflussig zu machen.

Palincsar, A. S. & Brown, A. L. (1984). *Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and Comprehension-Monitoring Activities*. Cognition and Instruction, 1(2), 117-175.

Klassische Studie zum reziproken Lehren, bei dem Schuler abwechselnd Lehrerfunktionen ubernehmen. Die Strategie fordert metakognitive Fahigkeiten und demonstriert, wie Scaffolding graduell abgebaut werden kann, wahrend Schuler zunehmend Verantwortung ubernehmen.

Emotionserkennung und Affective Computing

D'Mello, S. & Graesser, A. (2012). *Dynamics of Affective States During Complex Learning*. Learning and Instruction, 22(2), 145-157.

Analyse der affektiven Dynamiken wahrend des Lernens. Die Autoren identifizieren typische Sequenzen wie Verwirrung -> Frustration oder Verwirrung -> Engagement und zeigen, dass 'productive confusion' lernforderlich sein kann, wahrend 'unproductive confusion' zu Frustration und Abbruch fuhrt. Fur KI-Tutoren ist die Unterscheidung dieser Zustande kritisch.

Pekrun, R. & Linnenbrink-Garcia, L. (2014). *International Handbook of Emotions in Education*. Routledge.

Umfassendes Handbuch zu Emotionen im Bildungskontext. Zentral ist die Control-Value Theory: Emotionen entstehen aus der wahrgenommenen Kontrolle uber und dem Wert von Lernaktivitaten. Langeweile signalisiert geringe Kontrolle und geringen Wert; Angst hohen Wert aber geringe Kontrolle. Diese Taxonomie kann System-Prompts informieren, um auf emotionale Signale angemessen zu reagieren.

Wissensgraphen und Bildungsontologien

Gruber, T. R. (1993). *A Translation Approach to Portable Ontology Specifications*. Knowledge Acquisition, 5(2), 199-220.

Klassische Definition von Ontologien als 'explizite Spezifikation einer Konzeptualisierung'. Die Arbeit legt die theoretische Grundlage fur die Modellierung von Fachwissen, Curriculum-Strukturen und Schulermodellen als formale Wissensgraphen.

Chi, M. T. H. (2005). *Commonsense Conceptions of Emergent Processes: Why Some Misconceptions Are Robust*. Journal of the Learning Sciences, 14(2), 161-199.

Chi argumentiert, dass bestimmte Fehlvorstellungen besonders robust sind, weil sie falsche ontologische Kategorisierungen beinhalten (z.B. Warme als Substanz statt als Prozess). Diese Einsicht begrundet, warum Fehlvorstellungen in Wissensgraphen als eigenstandige Entitaten mit ontologischem Status modelliert werden sollten.

Philosophische Grundlagen

Platon (ca. 380 v. Chr.). *Politeia (Der Staat)*. Buch VII: Das Hohlengleichnis.

Das Hohlengleichnis beschreibt Gefangene, die Schatten fur die Realitat halten, bis einer von ihnen befreit wird und das Licht der Wahrheit erblickt. Die Allegorie rahmt die zentrale Frage dieses Buches: Sind KI-Tutoren neue Schattenwerfer (die Illusionen des Verstehens erzeugen) oder Lichtbringer (die zum echten Verstandnis fuhren)?

Platon (ca. 399 v. Chr.). *Menon*. Dialog uber Wissen und Lernen.

Im Menon demonstriert Sokrates, wie ein ungebildeter Sklave durch geschicktes Fragen geometrische Wahrheiten 'entdeckt'. Die Szene illustriert die sokratische Methode: nicht Wissen ubertragen, sondern durch Fragen latentes Wissen aktivieren. Dieses Ideal informiert die Gestaltung sokratischer KI-Tutoren.

Platon (ca. 399 v. Chr.). *Theaitetos*. Dialog uber das Wesen des Wissens.

Sokrates beschreibt sich als 'Hebamme der Ideen', die anderen hilft, ihre eigenen Gedanken zu gebaren. Die Metapher der Maieutik begrundet den Ansatz, dass KI-Tutoren nicht Wissen liefern, sondern den Denkprozess des Schulers unterstutzen sollen.

Hinweis zur Literaturauswahl

Dieses Literaturverzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Es dokumentiert die theoretischen Grundlagen, die unmittelbar in die Gestaltung der padagogischen Architekturen dieses Buches eingeflossen sind. Die Forschung zu KI in der Bildung entwickelt sich rapide; Leser werden ermutigt, aktuelle Publikationen zu konsultieren, insbesondere in den Zeitschriften *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, *Journal of the Learning Sciences* und *Computers & Education*.

Fur die praktische Umsetzung von System-Prompts in Plattformen wie telli und fobizz sei auf die jeweilige Dokumentation der Anbieter verwiesen, da sich Funktionsumfang und Interface kontinuierlich weiterentwickeln.